Cálculo do fator de segurança de um talude não saturado sob chuva: SRM e GIM, com e sem arc-length

Formulação, análise de sensibilidade e parâmetros recomendados

7 de novembro de 2026

Resumo

Este relatório compara o cálculo do fator de segurança (FS) de um talude não saturado sob chuva, baseado em Rahardjo et al. (2007), pelos métodos de redução de resistência (SRM) e de aumento da gravidade (GIM), com lista e bisseção e com arc-length. A análise de sensibilidade usou mais de 1600 rodadas, em 43 casos. A configuração final do arc-length gasta 35% menos iterações de Newton que o SRM antigo (cerca de 22% menos de tempo, por estimativa), com pior erro de −0,46% em relação à referência, contra −1,11%. No GIM, o custo é parecido (7% menos iterações), mas o pior erro cai de −26,87% para −0,41%, e o resultado deixa de variar com o número de threads. Os parâmetros recomendados são: parada $\Delta\Lambda < 0{,}001$ medida no comprimento pedido, preditor secante com a superfície de escoamento levemente encolhida, $\alpha = 0{,}1$ sem lista no SRM, `alvo` $= 10$ e `maxIt` $= 12$, com `lMax` $= 0{,}5$ no SRM e 2 no GIM. A tolerância 0,01 não atende ao limite de erro de 1% em vários casos. Os mesmos parâmetros, sem ajuste, foram depois aplicados ao modelo acoplado com ar ativo, no caso base: todos os cálculos pararam pelo critério, com pior erro de −0,41% no SRM e −0,29% no GIM.

Sumário

1 O problema **3**

1.1 Objetivo . . . 3

1.2 Geometria e malha . . . 3

1.3 Parâmetros . . . 4

1.4 Modelo . . . 4

1.5 Fator de segurança com pressões congeladas . . . 5

1.6 Os casos do estudo . . . 5

2 Cálculo do FS sem arc-length **6**

2.1 A Newton com pressões congeladas . . . 6

2.2 SRM com lista e bisseção . . . 7

2.3 GIM com lista e bisseção . . . 7

2.4 Controle do fator em passos pequenos . . . 8

2.5 Limitações dos métodos com lista . . . 8

3 Cálculo do FS com arc-length **8**
3.1 A ideia . . . 8
3.2 Formulação geral . . . 8
3.3 O vetor de referência no GIM . . . 9
3.4 O vetor de referência no SRM . . . 10
3.5 Lista ou termo em α: como sair do trecho vertical . . . 10
3.6 O preditor . . . 10
3.7 O comprimento adaptativo . . . 11
3.8 Critérios de parada . . . 11
3.9 Parâmetros . . . 11

4 O estudo de sensibilidade **11**
4.1 Critérios . . . 11
4.2 Etapas . . . 12

5 Resultados **13**
5.1 Comparação final . . . 13
5.2 Triagem: quais parâmetros importam . . . 15
5.3 Parada falsa e critérios de parada . . . 18
5.4 Combinações de parâmetros . . . 19
5.5 Limites de l . . . 19
5.6 Reprodutibilidade e sensibilidade a pequenas mudanças . . . 20
5.7 Malha fina . . . 21
5.8 Limitações . . . 21
5.9 Parâmetros recomendados . . . 22

6 Teste no modelo acoplado com ar ativo **23**
6.1 O modelo i . . . 23
6.2 Rodadas . . . 24
6.3 Resultados . . . 24
6.4 Conferências . . . 26
6.5 Limites deste teste . . . 26

7 Conclusões **26**

A Reprodução **27**

B Tabelas completas **28**

1 O problema

1.1 Objetivo

Rahardjo et al. [1] estudaram os fatores que controlam a instabilidade de taludes homogêneos de solo não saturado sob chuva. A chuva reduz a sucção perto da superfície, a resistência cai e o fator de segurança (FS) diminui ao longo do tempo; depois que a chuva termina, a água se redistribui e o FS volta a subir. O resultado de interesse é a curva FS(t). No artigo, ela é obtida com percolação em SEEP/W e equilíbrio limite (Bishop simplificado) em SLOPE/W. Aqui, o mesmo problema é resolvido com elementos finitos elastoplásticos, em NeoPZ.

Cada ponto da curva exige um cálculo completo de FS, que é uma sequência de problemas não lineares. Um estudo de Monte Carlo com campos aleatórios repete esse cálculo milhares de vezes. Por isso importam três coisas: o método precisa dar uma resposta em todos os casos, a resposta precisa estar próxima do valor verdadeiro, e o custo precisa ser baixo. Este relatório compara, com esses três critérios, os métodos de redução de resistência (SRM) e de aumento da gravidade (GIM), com e sem arc-length.

1.2 Geometria e malha

A Figura 1 mostra o caso base: altura $H_s = 10$ m, inclinação $\beta = 45°$, pé em (40, 20) m e crista em (30, 30) m, com platôs de 30 m. O nível d'água inicial está $H_w = 5$ m abaixo do pé e tem inclinação de 7°: $y_w(x) = 15 + (40 - x)\tan 7°$. (O artigo chama a inclinação do talude de α; aqui α fica reservado à restrição do arc-length.)

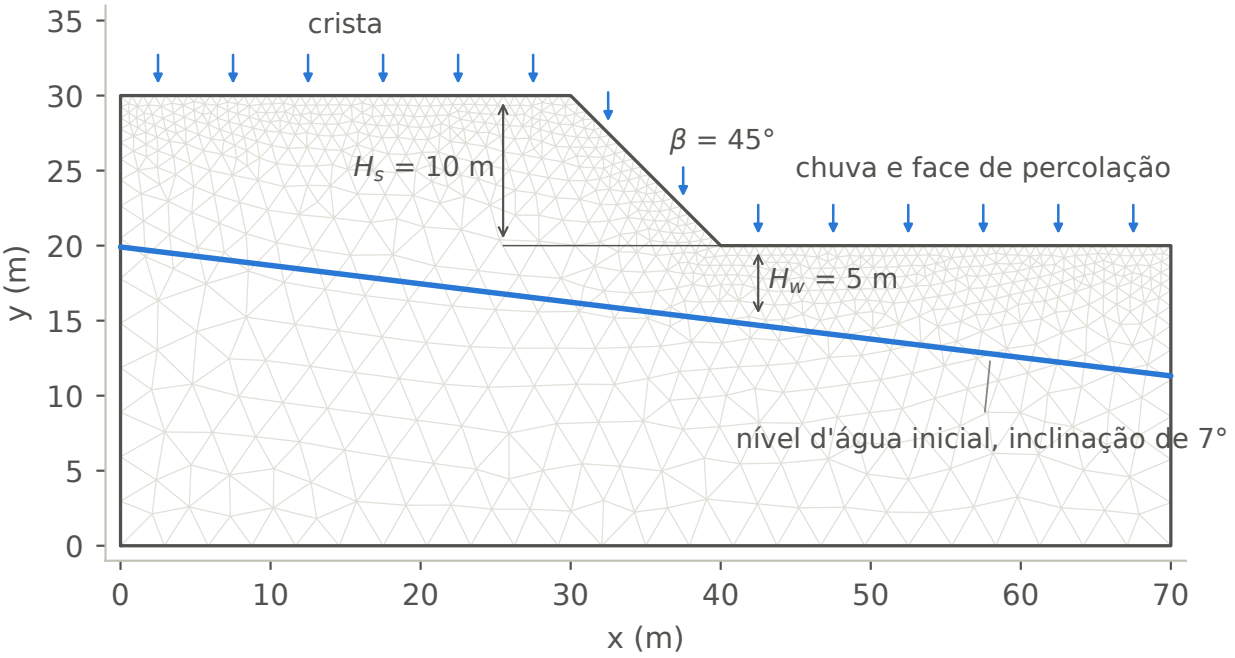


Figura 1: Geometria e malha do caso base, com as condições de contorno hidráulicas.

A malha tem 1684 triângulos e 918 vértices, em estado plano de deformação, com tamanho de 0,75 m até 2 m de profundidade, crescendo até 3 m. Os deslocamentos são quadráticos e as pressões são lineares, o que dá 8874 equações. Mecanicamente, a base é fixa e as laterais têm $u_x = 0$.

1.3 Parâmetros

Os valores estão na Tabela 1. O nome do solo segue o artigo: f50,−5 significa parâmetro $a = 50$ kPa da curva de retenção e condutividade saturada $k_s = 10^{-5}$ m/s. O artigo não informa E e ν, que são hipóteses deste estudo. Eles influenciam os deslocamentos, mas não o limite de equilíbrio.

Tabela 1: Parâmetros do caso base.

Grandeza	Valor	Origem
Coesão efetiva c'	10 kPa	artigo
Ângulo de atrito ϕ'	26°	artigo
Ângulo de dilatância ψ	$\psi = \phi'$ (fluxo associado)	exigência da projeção analítica
Parcela de sucção	$\chi = 1$, ou seja, $\phi^b = \phi'$	artigo
Peso específico γ	20 kN/m^3	artigo
Módulo E, Poisson ν	20 MPa; 0,3	hipótese
Porosidade n	0,45 (θ_s do artigo)	artigo
Condutividade saturada k_s	10^{-5} m/s	artigo
Retenção (Fredlund–Xing)	$a = 50$ kPa, $n_{FX} = m_{FX} = 1$	artigo
Permeabilidade relativa	$k_{rw} = S_w^4$	artigo
Peso específico da água γ_w, compressibilidade K_w	9,81 kN/m^3; $2{,}2 \times 10^6$ kPa	código
Chuva	36 mm/h durante 24 h	artigo
Transiente	48 h, $\Delta t = 0{,}1$ h	código

1.4 Modelo

As incógnitas são os deslocamentos $\mathbf{u}$ e as pressões p_w e p_a. A tensão total é

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha_B\, p_B\, \mathbf{I}, \qquad p_B = \chi\, p_w + (1-\chi)\, p_a, \tag{1.1}$$

com coeficiente de Biot $\alpha_B = 1$ e tração positiva. A tensão efetiva $\boldsymbol{\sigma}'$ vem de um modelo de Mohr–Coulomb elastoplástico perfeito, com projeção analítica e tangente consistente. Com $\chi = 1$ tem-se $p_B = p_w$, e a sucção contribui para a resistência na mesma taxa que a tensão normal. O equilíbrio discreto é

$$\int_\Omega \mathbf{B}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{u})\, \mathrm{d}\Omega - \alpha_B \int_\Omega \mathbf{m}\, p_B\, \mathrm{d}\Omega - \int_\Omega \mathbf{N}^{\mathsf{T}} \gamma\, \mathbf{g}\, \mathrm{d}\Omega = \mathbf{0}, \tag{1.2}$$

em que $\mathbf{m}$ reúne a divergência das funções de forma de deslocamento e $\mathbf{g} = (0, -1)$ é o vetor unitário da gravidade.

Transiente. O programa implementa o modelo acoplado completo, tratado à parte na Seção 6, mas o estudo de sensibilidade usa as hipóteses do artigo: *esqueleto rígido* (deslocamentos fixos e sem o termo de deformação volumétrica na massa de água) e *ar passivo* ($p_a = 0$ em todo o domínio). Assim, o transiente resolve só p_w, com Euler implícito:

$$\int_\Omega N_j\, n\, \frac{S_w}{K_w}\, \Delta p_w\, \mathrm{d}\Omega + \sum_{\text{vértice } j} \Big(\int_\Omega N_j\, \mathrm{d}\Omega \Big)\, n\, \Delta S_w + \Delta t \int_\Omega \nabla N_j \cdot \frac{k_{rw}\, k_s}{\gamma_w} (\nabla p_w - \gamma_w \mathbf{g}) \mathrm{d}\Omega = \Delta t\, Q_j, \tag{1.3}$$

com o armazenamento concentrado nos vértices e Q_j o fluxo nodal da chuva: a intensidade vezes o comprimento do contorno atribuído ao nó, medido ao longo da superfície. Isso segue o artigo, que aplica $q = I_r$ na superfície do talude. Assim, na face de 45°, entra $\sqrt{2}$ vez o volume que entraria com a chuva em projeção horizontal. A retenção é $S_w = [\ln(e + (p_c/a)^{n_{FX}})]^{-m_{FX}}$, com $p_c = p_a - p_w > 0$. A condição inicial é hidrostática em relação a $y_w(x)$, com limite inferior de -75 kPa, como no artigo. Nas laterais, p_w fica prescrito abaixo do nível d'água.

Face de percolação. Na superfície, a chuva não é uma condição de fluxo pura, e sim uma condição unilateral de Signorini:

$$p_w \le 0, \qquad q \le q_{\text{chuva}}, \qquad p_w\,(q_{\text{chuva}} - q) = 0, \tag{1.4}$$

em que q é a infiltração. O código resolve essa condição por conjunto ativo, a cada passo de tempo. Um nó fora da face recebe o fluxo da chuva e entra na face se $p_w > 10^{-6}$ kPa. Um nó na face recebe $p_w = 0$ e sai dela se a reação nodal, dividida por Δt e pelo comprimento do nó ao longo da superfície, ultrapassar a chuva em mais de 10^{-10} m/s, pois a infiltração não pode exceder o que chove. Sem essa condição, p_w sobe na superfície sem limite físico. Além de errado, isso impede o cálculo do FS: o estado inicial do SRM deixa de convergir quando p_w na superfície ultrapassa o ápice de tração de Mohr–Coulomb, $c'/\tan\phi'$, valor que não depende de F. Medidas feitas à parte (Apêndice A): com $c' = 10$ kPa (ápice de 20,5 kPa), o último valor que converge é $p_w = 21{,}6$ kPa e o primeiro que falha é 23,9 kPa; com $c' = 20$ kPa (ápice de 41,0 kPa), são 41,1 e 42,8 kPa.

1.5 Fator de segurança com pressões congeladas

Em instantes escolhidos, o FS é calculado sem alterar o transiente. O estado (solução e memória dos pontos de integração) é salvo, p_w e p_a ficam fixos nos valores daquele instante e resolve-se apenas o equilíbrio (1.2), a partir do estado sem tensões e com $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. No fim, o estado é restaurado. Como o esqueleto é rígido no transiente, não há história plástica a preservar.

Os métodos diferem na forma como colocam um fator Λ no equilíbrio. Com Λ fixo, o resíduo é

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}, \Lambda) = \mathbf{f}_{\text{int}}(\mathbf{u}, \Lambda) - \mathbf{f}_{\text{ext}}(\Lambda). \tag{1.5}$$

- **SRM:** $\Lambda = F$ reduz a resistência, $c' \to c'/F$ e $\tan\phi' \to \tan\phi'/F$ (e $\tan\psi$, para manter o fluxo associado). Só $\mathbf{f}_{\text{int}}$ depende de F, e é uma dependência não linear e não diferenciável analiticamente no código.
- **GIM:** $\Lambda = \lambda$ multiplica o peso e a parte positiva de p_B, com a sucção mantida. Só $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ depende de λ, e a dependência é linear.

O FS é o maior fator para o qual existe equilíbrio. Os dois métodos medem coisas diferentes: o SRM reduz a resistência, enquanto o GIM aumenta as cargas. Por isso, seus valores não se comparam diretamente. Para plasticidade associada, sem história plástica, o fator cresce monotonamente ao longo do caminho de equilíbrio [4]. Isso é usado aqui como hipótese de trabalho, com uma consequência prática: *todo estado de equilíbrio convergido é uma cota inferior do limite*. Assim, entre dois métodos, o maior FS está mais perto do limite.

1.6 Os casos do estudo

O estudo usa os 43 casos da Tabela 2. Cada caso é um campo de pressões congelado mais um conjunto de parâmetros. A mudança de c' ou ϕ' não altera o escoamento, então esses casos usam os campos de p_w do caso base. Os campos das outras famílias vêm de um transiente próprio, com as mesmas hipóteses, nível d'água 5 m abaixo do pé e chuva de 24 h.

As três últimas famílias foram incluídas de propósito por serem difíceis: têm poucos pontos plásticos no início do caminho, ou uma resistência quase toda dada por uma só parcela.

Tabela 2: Famílias de casos. Os instantes são contados do início da chuva.

Família	O que muda em relação ao caso base	Instantes (h)
Caso base (f50)	nada	0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48
Solo f10	$a = 10$ kPa, $k_s = 10^{-4}$ m/s; campo próprio	0, 24, 48
Solo f100	$a = 100$ kPa, $k_s = 10^{-6}$ m/s; campo próprio	0, 24, 48
Chuva de 80 mm/h	intensidade; campo próprio	24, 36
β menor (a26)	$\beta = 26{,}6°$; malha e campo próprios	0, 24
β maior (a63)	$\beta = 63{,}4°$; malha e campo próprios	0, 24
Altura maior (h20)	$H_s = 20$ m; malha e campo próprios	0, 24
Coesão	$c' = 5$ ou 20 kPa	0, 24
Atrito	$\phi' = 15°$ ou $35°$	24
Solo seco	sem pressões	–
Malha fina	metade do tamanho: 6752 triângulos, 34 658 equações; p_w interpolado do caso base	0, 24
Coesão próxima da parada falsa	$c' = 21$ ou 22 kPa	24
Coesão baixa	$c' = 8$ (36 h), 3 (30 h), 2 e 1 (36 h), 0,5 (48 h), 0 (12, 24, 36, 48 h)	como indicado
Atrito muito baixo	$\phi' = 5°$, $c' = 20$ kPa	24

2 Cálculo do FS sem arc-length

2.1 A Newton com pressões congeladas

Todos os métodos desta seção prescrevem o fator Λ e resolvem $\mathbf{r}(\mathbf{u}, \Lambda) = \mathbf{0}$ pelo método de Newton, com a função `Solve` de `TPZUnsatAnalysis`. Os apoios e todas as pressões ficam fixos. A cada iteração, monta-se $\mathbf{K}_T$ e $\mathbf{r}$, resolve-se $\mathbf{K}_T\,\delta\mathbf{u} = -\mathbf{r}$ com Pardiso (MKL) e atualiza-se $\mathbf{u}$. O passo converge se

$$\frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{f}_g\|} < 10^{-7}, \tag{2.1}$$

depois de ao menos uma correção, sendo $\mathbf{f}_g$ o vetor do peso no fator atual. O limite é de 25 iterações. O passo também falha se o resíduo não for finito, se a razão passar de 10^6 ou se a fatoração encontrar matriz singular.

A memória dos pontos de integração (tensão e deformação plástica) só muda quando o passo é aceito (`Accept`). Durante as iterações, cada ponto faz a projeção a partir do último estado aceito. Se o passo falha, `Restore` volta a esse estado.

Um detalhe que importa: pontos sobre a superfície. Depois de aceitar um passo, os pontos plásticos ficam exatamente sobre a superfície de escoamento. O teste do código não tem tolerância: se $\Phi \leq 0$ (`phimain` em `TPZYCMohrCoulombPV2`), o ponto é elástico e a tangente é a elástica; caso contrário, é a plástica. Sobre a superfície, quem decide é o arredondamento. Numa medida à parte (caso base em 24 h, GIM com $\lambda = 0{,}6$; Apêndice A), com 341 pontos plásticos, reavaliando o mesmo estado aceito, a mediana de $|\Phi|$ foi 10^{-14} kPa, com 170 valores positivos e 171 não positivos, e entre duas execuções 179 pontos trocaram de classe. Portanto, a primeira tangente depois de um passo aceito é uma mistura arbitrária de elástica e plástica, que muda com o ruído da biblioteca numérica. Foi verificado que esse empate causa a falta de reprodutibilidade do arc-length com preditor tangente (Seção 3.6): sem o empate, a dispersão desaparece. Ele é também uma causa provável de falhas em saltos pequenos, mas isso não foi testado isoladamente.

2.2 SRM com lista e bisseção

A função `FactorSRM` tem duas etapas. Na primeira, o *estado geostático*, a resistência é aumentada por $F_0 = 0{,}6$ e o peso e as pressões são aplicados em 4 incrementos ($\lambda = 1/4, \ldots, 1$), todos escalados por λ, inclusive a sucção. Se essa etapa não convergir, a função retorna -1. Na segunda, F cresce pela lista $\{0{,}8;\ 1;\ 1{,}2;\ 1{,}4;\ 1{,}6;\ 1{,}8;\ 2;\ 2{,}2;\ 2{,}5;\ 3;\ 3{,}5;\ 4\}$, sempre a partir do último estado convergido. Na primeira falha, faz-se bisseção até o intervalo ser menor que tol $= 0{,}01$.

A etapa final é a *nova tentativa*. A Newton pode falhar em um salto grande mesmo havendo equilíbrio acima. Por isso, quando a bisseção termina, tenta-se de novo o fator que falhou, agora a partir de um estado a menos de tol dele. Se convergir, a falha era do tamanho do salto, e a busca continua pela lista. Se falhar outra vez, é a ruptura (Algoritmo 1).

Algoritmo 1: SRM com lista, bisseção e nova tentativa (`FactorSRM`)

Estado sem tensões, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, pressões fixas;
$F \leftarrow F_0$; aplicar $\lambda = k/4$, $k = 1, \ldots, 4$, aceitando cada passo; se falhar, retornar -1;
$F_{\text{ok}} \leftarrow F_0$; $F_{\text{falha}} \leftarrow$ nenhum;
repita
  se F_{falha} *existe* **então**
    se $F_{\text{falha}} - F_{\text{ok}} <$ tol **então** $F \leftarrow F_{\text{falha}}$ (nova tentativa);
    senão $F \leftarrow (F_{\text{ok}} + F_{\text{falha}})/2$;
  senão $F \leftarrow$ próximo valor da lista acima de F_{ok}; se a lista acabar, sair;
  Resolver $\mathbf{r}(\mathbf{u}, F) = \mathbf{0}$;
  se *convergiu* **então**
    Aceitar; $F_{\text{ok}} \leftarrow F$; se foi nova tentativa, $F_{\text{falha}} \leftarrow$ nenhum
  senão
    Restaurar; se foi nova tentativa, sair; $F_{\text{falha}} \leftarrow F$
  fim
até *sair por uma das condições acima*;
retornar F_{ok}

Esse método dá uma resposta com significado claro: F_{ok} converge, e $F_{\text{ok}} + \text{tol}$ não converge nem a partir de um estado muito próximo. O preço é o custo das tentativas que falham, cada uma com até 25 iterações. Além disso, o valor fica preso à grade de valores da bisseção, e a lista limita o FS a no máximo 4.

2.3 GIM com lista e bisseção

No GIM, a resistência é a real ($F = 1$) e o estado parte de $\lambda = 0$. O fator multiplica o peso e a parte positiva de p_B, e a sucção fica inteira desde o início:

$$\mathbf{r}(\mathbf{u}, \lambda) = \int_\Omega \mathbf{B}^\mathsf{T} \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{u})\, \mathrm{d}\Omega - \alpha_B \int_\Omega \mathbf{m}\, (\lambda \langle p_B \rangle_+ + \langle p_B \rangle_-)\, \mathrm{d}\Omega - \lambda \int_\Omega \mathbf{N}^\mathsf{T} \gamma\, \mathbf{g}\, \mathrm{d}\Omega, \tag{2.2}$$

em que $\langle p_B \rangle_+$ é a parte positiva de p_B e $\langle p_B \rangle_-$ é a negativa. Manter a sucção é uma escolha do método: ela representa uma resistência do solo, e não uma carga. A função `GIMLista` usa a lista $\{0{,}5;\ 1;\ 1{,}5;\ 2;\ 2{,}5;\ 3;\ 3{,}5;\ 4;\ 4{,}5;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8;\ 10\}$, sempre a partir do último estado convergido, e na primeira falha faz bisseção até tol $= 0{,}01$. Diferente do SRM, não há nova tentativa: a primeira falha define o intervalo. Se a Newton falhar em um salto da lista abaixo do limite verdadeiro, o FS fica preso logo abaixo daquele valor da lista.

2.4 Controle do fator em passos pequenos

A função `Fino` serve de referência. O fator avança com passo $\Delta\Lambda$ que começa em um valor dado, é multiplicado por 1,5 após cada sucesso (limitado a $\Delta F = 0{,}01$ no SRM e a $\Delta\lambda = 0{,}02$ no GIM) e é dividido por 2 após cada falha. O método termina quando o passo fica abaixo de 10^{-3}. No SRM, parte do mesmo estado geostático. No GIM, parte de $\lambda = 0$ com passo 0,25. Na malha fina foram usados $\Delta F = 0{,}02$ e $\Delta\lambda = 0{,}05$, para reduzir o custo. Passos pequenos evitam as falhas por salto, mas o método gasta muitas iterações e não serve para uso rotineiro.

2.5 Limitações dos métodos com lista

- A falha da Newton não distingue "não há equilíbrio" de "o salto foi grande demais". No GIM, sem nova tentativa, isso fixa o FS abaixo do limite: no caso base em $t = 24$ h, o método retorna 0,992, enquanto o controle em passos pequenos chega a 1,154.
- Toda tentativa que falha gasta até o limite de iterações, e isso ocorre várias vezes por cálculo.
- Prescrever Λ não permite percorrer o patamar perto do limite, onde $\mathbf{u}$ muda muito com pouca mudança de Λ e a Newton converge mal.

A seção seguinte troca o controle do fator pelo controle do comprimento do caminho, que trata diretamente essas três limitações.

3 Cálculo do FS com arc-length

3.1 A ideia

Em vez de prescrever Λ e procurar $\mathbf{u}$, o arc-length trata Λ como incógnita e prescreve o tamanho do passo no espaço $(\mathbf{u}, \Lambda)$. O método traça o *caminho de equilíbrio* ponto a ponto: um trecho íngreme, um joelho e um patamar em que Λ quase não cresce enquanto $\mathbf{u}$ cresce muito (Figura 8). O FS é o maior fator do caminho. Perto do limite, onde a Newton com Λ prescrito falha, a restrição mantém o sistema bem posto.

3.2 Formulação geral

A formulação segue o esquema combinado de Newton e arc-length de de Souza Neto et al. [2] (Box 4.4, Eqs. 4.111 a 4.123), estendido aqui para um fator que pode entrar em $\mathbf{f}_{\text{int}}$. Partindo do último estado aceito $(\mathbf{u}_n, \Lambda_n)$, com incrementos $\Delta\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_n$ e $\Delta\Lambda = \Lambda - \Lambda_n$, cada iteração linearia o resíduo (1.5):

$$\mathbf{K}_T\,\delta\mathbf{u} - \bar{\mathbf{f}}\,\delta\Lambda = -\mathbf{r}, \qquad \mathbf{K}_T = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{u}}, \qquad \bar{\mathbf{f}} = -\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \Lambda}. \tag{3.1}$$

Logo, a correção se decompõe em duas soluções com a mesma matriz:

$$\delta\mathbf{u} = \delta\mathbf{u}^* + \delta\Lambda\,\delta\bar{\mathbf{u}}, \qquad \mathbf{K}_T\,\delta\mathbf{u}^* = -\mathbf{r}, \qquad \mathbf{K}_T\,\delta\bar{\mathbf{u}} = \bar{\mathbf{f}}. \tag{3.2}$$

O item (iii) do Box 4.4 do livro traz $\mathbf{K}_T\,\delta\bar{\mathbf{u}} = -\bar{\mathbf{f}}^{\text{ext}}$, com sinal diferente da Eq. 4.115 do próprio livro, $\delta\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{K}_T^{-1}\bar{\mathbf{f}}^{\text{ext}}$. A dedução acima confirma a Eq. 4.115, que é a usada no código.

A restrição usada aqui inclui um termo no fator, com a escala $\alpha_e = \alpha\, u_{\text{ref}}$:

$$\Delta\mathbf{u}\cdot\Delta\mathbf{u} + \alpha_e^2\,\Delta\Lambda^2 = l^2. \tag{3.3}$$

Com $\alpha = 0$, é a restrição cilíndrica do livro (Eq. 4.112). Substituindo (3.2) em (3.3), com $\mathbf{w} = \Delta\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}^*$, obtém-se a quadrática das Eqs. 4.116 e 4.117, acrescida dos termos em α_e: $a\,\delta\Lambda^2 + b\,\delta\Lambda + c = 0$, em que

$$a = \delta\bar{\mathbf{u}} \cdot \delta\bar{\mathbf{u}} + \alpha_e^2, \quad b = 2\,(\mathbf{w} \cdot \delta\bar{\mathbf{u}} + \alpha_e^2\,\Delta\Lambda), \quad c = \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} + \alpha_e^2\,\Delta\Lambda^2 - l^2. \tag{3.4}$$

Das duas raízes, escolhe-se a de menor ângulo com o incremento atual (Eq. 4.118), isto é, a que maximiza $\delta\Lambda\,(\delta\bar{\mathbf{u}} \cdot \Delta\mathbf{u} + \alpha_e^2\,\Delta\Lambda)$. Se o discriminante for negativo, não há raiz real: o incremento falha e l é reduzido. Na primeira iteração, o preditor é

$$\delta\Lambda^{(1)} = \pm\frac{l}{\sqrt{a}}, \tag{3.5}$$

com sinal negativo apenas se $\Delta\mathbf{u}_n \cdot \delta\bar{\mathbf{u}} + \alpha_e^2\,\Delta\Lambda_n < 0$, em que $\Delta\mathbf{u}_n$ e $\Delta\Lambda_n$ são os do incremento anterior (Eqs. 4.120 e 4.123). O Algoritmo 2 reproduz a função `ArcLengthIterate`.

Algoritmo 2: Um incremento de arc-length (`ArcLengthIterate`)

$\Delta\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{0}$; $\Lambda \leftarrow \Lambda_n$; $k_0 \leftarrow 1$;
se *preditor secante e há incremento anterior* **então**
  $e \leftarrow l/\sqrt{\Delta\mathbf{u}_n \cdot \Delta\mathbf{u}_n + \alpha_e^2\Delta\Lambda_n^2}$; se $e < 100$: $\Delta\mathbf{u} \leftarrow e\,\Delta\mathbf{u}_n$; $\Lambda \leftarrow \Lambda + e\,\Delta\Lambda_n$; $k_0 \leftarrow 2$;
fim
para $k = k_0, \ldots,$ *maxIt* **faça**
  Falhar se $\Lambda \le 0$;
  Montar $\mathbf{K}_T$ e $\mathbf{r}$ em $(\mathbf{u}_n + \Delta\mathbf{u}, \Lambda)$; se $k = 1$, com a superfície levemente encolhida (Seção 3.6);
  Falhar se $\|\mathbf{r}\|/f_{\text{ref}}$ não for finito ou passar de 10^6;
  se $k > 1$ *e* $\|\mathbf{r}\|/f_{\text{ref}} < 10^{-7}$ **então retornar** convergiu;
  Obter $\bar{\mathbf{f}}$ (GIM: vetor fixo; SRM: diferença finita em Λ, antes das soluções lineares);
  Resolver $\mathbf{K}_T\,\delta\mathbf{u}^* = -\mathbf{r}$ e $\mathbf{K}_T\,\delta\bar{\mathbf{u}} = \bar{\mathbf{f}}$;
  se $k = 1$ **então** $\delta\Lambda \leftarrow \pm l/\sqrt{a}$;
  senão $\delta\Lambda \leftarrow$ raiz escolhida da quadrática; sem raiz real: falhar;
  $\Lambda \leftarrow \Lambda + \delta\Lambda$; $\Delta\mathbf{u} \leftarrow \Delta\mathbf{u} + \delta\mathbf{u}^* + \delta\Lambda\,\delta\bar{\mathbf{u}}$;
fim
retornar não convergiu;

O critério de convergência é o mesmo da Newton, (2.1), com $f_{\text{ref}} = \|\mathbf{f}_g\|$ no SRM e $f_{\text{ref}} = \|\bar{\mathbf{f}}\|$ no GIM. Cada iteração monta $\mathbf{K}_T$ e $\mathbf{r}$ uma vez e faz duas retrossubstituições com a mesma fatoração; no SRM, há ainda um resíduo a mais, para a diferença finita. Em rodadas com 4 processos simultâneos e nada mais na máquina, uma iteração do SRM final custou 0,26 s, contra 0,22 s na Newton com lista. Por isso, no SRM, a economia de tempo é menor que a de iterações (Seção 5.1).

3.3 O vetor de referência no GIM

Em (2.2), λ só entra linearmente, e o vetor de referência é constante:

$$\bar{\mathbf{f}} = -\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial\lambda} = \mathbf{r}(\mathbf{u}, 0) - \mathbf{r}(\mathbf{u}, 1) = \int_\Omega \mathbf{N}^{\mathsf{T}}\gamma\,\mathbf{g}\,\mathrm{d}\Omega + \alpha_B \int_\Omega \mathbf{m}\,\langle p_B\rangle_+\,\mathrm{d}\Omega. \tag{3.6}$$

Ele é calculado uma única vez pela função `LoadVector`, por essa diferença de resíduos. O primeiro passo do caminho tem λ prescrito (`lam0`): é preciso sair do estado sem tensões, com toda a sucção entrando de uma vez. Se a Newton falhar nesse passo, λ é reduzido à metade. Se chegar a $\lambda < 0{,}01$ sem convergir, a função retorna 0 e informa o motivo.

3.4 O vetor de referência no SRM

No SRM, F entra no modelo constitutivo. Não há expressão analítica disponível, e o vetor é obtido por diferença finita para frente, na mesma $\mathbf{u}$ e na mesma memória:

$$\bar{\mathbf{f}} = -\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial F} \approx -\frac{\mathbf{r}(\mathbf{u}, F+h) - \mathbf{r}(\mathbf{u}, F)}{h}, \qquad h = 10^{-6} F. \tag{3.7}$$

Essa derivada é recalculada a cada iteração. O resíduo em $F + h$ precisa ser montado *antes* das soluções lineares, pois `Solve` carrega o resultado na malha, e um resíduo montado depois seria avaliado na correção, não no iterado.

Só os pontos plásticos contribuem para $\bar{\mathbf{f}}$: mudar c' e ϕ' não altera a tensão de um ponto que permanece elástico. Assim, sem nenhum ponto plástico, $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{0}$: o caminho é *vertical*, pois F cresce e $\mathbf{u}$ não muda. Com poucos pontos plásticos, é quase vertical. Esse é um problema real para a restrição cilíndrica, que mede só $\Delta\mathbf{u}$.

Song [3] usou um arc-length simplificado no SRM, em 1997, com outra estratégia: um vetor de referência fixo no passo, obtido de uma secante, com a superfície de escoamento mantida fixa nas iterações e rigidez elástica. Ele afirma que o método foi usado no PLAXIS. A variante deste relatório recalcula a derivada a cada iteração, com tangente consistente.

3.5 Lista ou termo em α: como sair do trecho vertical

Foram implementadas duas maneiras de lidar com o trecho elástico do SRM.

Restrição cilíndrica com lista ($\alpha = 0$). O fator sobe pela lista da Seção 2.2, com valor prescrito, até a primeira falha. A partir do último estado convergido, começa o arco com $l = \texttt{l0Inc}\,\|\Delta\mathbf{u}_n\|$. Se o arco encontrar $\bar{\mathbf{f}} = \mathbf{0}$ exato, o fator sobe com valor prescrito: bisseção com o último valor que falhou, ou 25% se nenhum falhou. Essa estratégia tem dois pontos fracos. O resultado depende da lista, e l herda o tamanho de um passo prescrito que pode ser muito pequeno.

Termo em α sem lista ($\alpha > 0$). Em (3.3), o termo em $\Delta\Lambda$ limita $\Delta\Lambda \le l/\alpha_e$. Com $\delta\bar{\mathbf{u}} \to \mathbf{0}$, tem-se $a \to \alpha_e^2 > 0$, e o preditor vale $\Delta\Lambda = l/\alpha_e$, um passo no fator bem definido. A equação continua válida no trecho elástico, e o caminho inteiro é traçado por um só algoritmo. O SRM fica sem lista e sem o tratamento especial do caminho vertical. O comprimento inicial é escolhido a partir do incremento desejado: $l_0 = \texttt{l0}\,u_{\text{ref}}$, com $\texttt{l0} = 0{,}1\,\alpha$, corresponde a $\Delta F \approx 0{,}1$ no trecho elástico. No GIM, $\delta\bar{\mathbf{u}}$ nunca se anula, e o termo em α não é necessário.

3.6 O preditor

Superfície encolhida. A Seção 2.1 mostra que a tangente no estado aceito é ambígua: parte dos pontos plásticos é tratada como elástica, e o incremento ultrapassa o caminho. O remédio é avaliar a tangente de $k = 1$ com a superfície levemente encolhida, para que os pontos plásticos sejam de fato plásticos. No SRM, usa-se $F_n(1 + 10^{-6})$. No GIM, usa-se fator de resistência $1 + 10^{-6}$ só em $k = 1$, voltando a 1 nas demais iterações. Aumentar λ não resolveria o problema no GIM, pois λ não move a superfície. O efeito foi medido com preditor tangente: no GIM, com tol = 0,01 e `lam0` = 0,4, no caso base em 24 h, o FS variava entre 1,132 e 1,141 de uma execução para outra; com a superfície encolhida e `lam0` = 0,5, três execuções deram o mesmo FS em dez dígitos.

Preditor secante. Como alternativa ao preditor tangente, pode-se partir do incremento anterior escalado para o comprimento l (Algoritmo 2, passo 3), desde que a extrapolação fique abaixo de 100 vezes. O laço começa então em $k = 2$, e a tangente nunca é montada no estado aceito. A exceção é o primeiro incremento do caminho, que não tem anterior: na configuração final, a superfície encolhida só atua nele. Com esse início, `maxIt` = 12 permite no máximo 11 iterações.

3.7 O comprimento adaptativo

A função `SegueCaminho` ajusta l pelas iterações do incremento anterior, que crescem com o tamanho do passo: l aumenta se o incremento gastou menos que `alvo` iterações e diminui se gastou mais:

$$l_{n+1} = l_n \cdot \min\Big(\texttt{cresceMax},\ \max\left(\texttt{reduzMax},\ \sqrt{\texttt{alvo}/\text{iter}_n}\right)\Big), \qquad \texttt{lMin}\, u_{\text{ref}} \le l \le \texttt{lMax}\, u_{\text{ref}}. \quad (3.8)$$

Com `alvo` $= 10$, a Newton costuma convergir antes disso (cerca de 6 iterações por incremento aceito). Então l tende a crescer até que um incremento falhe. Se um incremento falha por não convergir ou por falta de raiz, o estado é restaurado e $l \leftarrow \texttt{corte} \cdot l$. Se l cair abaixo de $\texttt{lMin}\, u_{\text{ref}}$, o caminho termina. A escala u_{ref} torna os parâmetros adimensionais: no SRM, é a norma de $\mathbf{u}$ no estado geostático; no GIM, a norma de $\mathbf{u}$ depois do primeiro passo. O caminho termina pelo critério de parada, por `lMin` ou por `maxPassos`, e o motivo é informado: uma saída por `lMin` ou `maxPassos` não deve ser tomada como FS convergido.

3.8 Critérios de parada

Foram estudados quatro critérios:

1. $\Delta\Lambda < \text{tol}$**.** O critério mais simples. Tem uma limitação: $\Delta\Lambda$ depende de l. Um incremento curto dá $\Delta\Lambda$ pequeno sem que o caminho esteja plano.

2. $\Delta\Lambda$ **medido no** l **pedido.** O mesmo teste, com $\Delta\Lambda \cdot l_{\text{pedido}}/l$, em que l_{pedido} é o comprimento da primeira tentativa do incremento. Assim, um corte de l não se confunde com um caminho plano. Quando não há corte, coincide com o critério anterior.

3. $(\Delta\Lambda/l)\, s < \text{tol}$, em que $s = \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{ref}}\|$ é a distância percorrida desde o início do caminho. O teste não depende de l. Se o patamar for da forma $\Lambda = \Lambda^* - C/s$, então $\Lambda^* - \Lambda = s\, \mathrm{d}\Lambda/\mathrm{d}s$, e o critério estima o que ainda falta até o limite.

4. **Confirmação.** Antes de aceitar a parada, tenta-se a Newton com fator $\Lambda + \delta$ prescrito: se convergir, o caminho continua.

Os critérios 1 a 3 podem ainda ser combinados com uma *guarda*: a parada só vale se $\Delta\Lambda/l$ estiver abaixo de `guarda` vezes o maior valor de $\Delta\Lambda/l$ do caminho. Essa guarda protege contra paradas no início do caminho. Com fluxo associado, não existe ramo descendente no SRM: para $F < F_n$, todos os pontos descarregam e $\mathbf{u} = \mathbf{u}_n$ é a única solução.

3.9 Parâmetros

A Tabela 3 lista os campos de `ParamsArco` e os valores testados. Os valores recomendados estão na Seção 5.9.

4 O estudo de sensibilidade

4.1 Critérios

Os critérios foram definidos antes de ver os resultados, com uma exceção, descrita abaixo: o teto do GIM.

Tabela 3: Parâmetros do arc-length (`ParamsArco`) e faixa testada.

Campo	Significado	Valores testados
`tol`	tolerância da parada	0,01; 0,005; 0,002; 0,001; 0,0005; 0,0002
`criterio`	0: $\Delta\Lambda$; 1: $(\Delta\Lambda/l)\,s$	0; 1 (tol de 0,02 a 0,002)
`paradaProjetada`	mede $\Delta\Lambda$ no l pedido	não; sim
`guarda`	limite relativo de $\Delta\Lambda/l$ na parada	0,25; 0,5; 0,75; sem guarda
`confirma`	δ da confirmação (0: não confirma)	0; 0,002
`alvo`	iterações desejadas por incremento	6; 8; 10; 12; 15; 20
`maxIt`	limite de iterações por incremento	10; 12; 15; 20; 25
`cresceMax`	maior aumento de l	1,5; 2; 3
`reduzMax`	maior redução de l sem falha	0,5 (não variado)
`corte`	redução de l após falha	0,25; 0,5; 0,75
`semCrescerAposCorte`	l não cresce logo após um corte	não; sim
`l0`	l inicial / u_{ref}, sem incremento anterior	GIM: 0,1; 0,25; 0,5. SRM: $0{,}1\,\alpha$
`l0Inc`	l inicial / último incremento prescrito (SRM com lista)	0,25; 0,5; 1
`lMax`	maior l / u_{ref}	0,02 a 2; sem limite
`lMin`	menor l / u_{ref}	10^{-4}; 0,01
`alpha`	α, escala da restrição	SRM: 0; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2. GIM: 0; 0,05; 0,2; 0,5
`secante`	preditor secante em vez de tangente	não; sim
`preditorPlastico`	superfície encolhida no preditor	sim; não
`lista`	F prescritos antes do arco (SRM)	padrão; 3 reduzidas; vazia
`F0`	F do estado geostático (SRM)	0,4; 0,6
`lam0`	λ do primeiro passo (GIM)	0,25; 0,5; 1
`maxPassos`	limite de incrementos	100

- **Referência de um caso:** o maior fator encontrado por qualquer método naquele caso, separadamente para SRM e GIM. Pela Seção 1.5, todo estado de equilíbrio é uma cota inferior do limite, e o maior valor é o mais próximo dele. Para fortalecer a referência, a validação inclui um arc-length apertado (tol = 0,0002) em quase todos os casos, e parte dos casos tem também o controle em passos pequenos (17 no SRM e 16 no GIM).
- **Erro:** $e = 100\,(\mathrm{FS}/\mathrm{FS}_{\mathrm{ref}} - 1)$, em porcentagem. Por construção, $e \le 0$.
- **Robusto:** em todos os casos, o método terminou pelo seu critério de parada e $|e| \le 1\%$.
- **Preciso:** além de robusto, o pior erro fica em $|e| \le 0{,}5\%$.
- **Custo:** a soma das iterações de Newton, que não depende da carga da máquina. O tempo de CPU serve só como conferência, pois as rodadas dividiram a máquina com outros processos.

Casos em que nenhum método encontrou equilíbrio ficam fora das estatísticas de erro. Se outro método encontrou equilíbrio e o método avaliado não, conta-se $e = -100\%$.

Teto do GIM. Depois de ver que, em um caso, o caminho do GIM sobe até $\lambda \approx 4444$ (Seção 5.8), passou-se a medir o erro com $\min(\mathrm{FS}, 10)$ e a contar o custo até o caminho passar de 10. Uma rodada que terminou por `maxPassos` acima do teto conta como terminada pelo critério. Isso só afeta esse caso.

4.2 Etapas

1. **Referência.** Métodos antigos em todos os casos e passos pequenos em parte deles.
2. **Triagem.** Em 5 casos variados (caso base em 12 e 24 h, solo f100, $\beta = 63{,}4°$ e $c' = 20$ kPa, em 24 h), varia-se um parâmetro por vez em torno de uma configuração inicial (lista, $\alpha = 0$, tol = 0,001, `alvo` = 10, `maxIt` = 25). São 405 rodadas.

3. **Teste de estresse.** A melhor configuração da triagem é levada aos casos difíceis: coesões perto de onde foi encontrada a parada falsa e casos de coesão muito baixa, com poucos pontos plásticos no início do caminho.

4. **Combinações.** Com o que as etapas anteriores mostraram, combinam-se critério de parada, tolerância, preditor, `alvo` e `maxIt` e, em seguida, varia-se um parâmetro de cada vez em torno da melhor combinação. São 298 rodadas.

5. **Validação.** Os candidatos rodam em todos os casos, com perturbação de 3% em l_0, α e `lam0`, e repetição com 2 threads para medir a reprodutibilidade. Por fim, o programa com o código final, exatamente como ficou no repositório, roda nos 43 casos.

Os mesmos casos serviram para escolher os parâmetros e para validá-los, então não são uma amostra independente. Cada rodada é um processo com um thread, em um i7-10700K, com a mesma biblioteca. O programa do estudo e os dados estão na pasta indicada no Apêndice A.

5 Resultados

Esta seção começa pela comparação final e depois mostra como se chegou a ela. As Tabelas 4 e 5 usam os mesmos 38 casos para todos os métodos: ficam de fora só a malha fina e $c' = 0$ depois de 12 h, discutidos à parte. Os resultados caso a caso estão no Apêndice B.

5.1 Comparação final

Tabela 4: Validação do SRM nos mesmos 38 casos (os passos finos só existem em parte deles). "Rel." é a variação das iterações em relação ao método antigo nos mesmos casos; "> 1%" é o número de casos com erro acima de 1%.

Método	Casos	Iter.	Rel. (%)	Cortes	Pior (%)	Méd. (%)	> 1%	Rob.	Prec.
Antigo: lista e bisseção	38	6 065	–	0	−1,11	0,26	2	**não**	**não**
Passos finos, $\Delta F = 0{,}01$	16	7 063	+152	0	−0,59	0,09	0	sim	**não**
Arc-length, $\Delta F < 0{,}01$	38	3 086	−49	43	−4,85	0,93	9	**não**	**não**
Arc-length, $\Delta F < 0{,}002$, secante	38	3 375	−44	78	−0,93	0,49	0	sim	**não**
Arc-length, $\Delta F < 0{,}001$	38	4 164	−31	50	−0,77	0,30	0	sim	**não**
Arc-length, $(\Delta F/l)\, s < 0{,}002$, secante	38	4 581	−24	82	−0,19	0,09	0	sim	sim
Arc-length, $\Delta F < 0{,}001$, secante, $F_0 = 0{,}4$, sem guarda	38	4 420	−27	117	−0,50	0,24	0	sim	**não**
Arc-length, $\Delta F < 0{,}001$, secante, $F_0 = 0{,}4$, sem guarda, `lMax` $= 0{,}3$	38	4 409	−27	117	−0,50	0,24	0	sim	**não**
Arc-length apertado, $\Delta F < 0{,}0002$	38	5 376	−11	86	−0,03	0,00	0	sim	sim
Configuração final	38	3 963	−35	79	−0,46	0,23	0	sim	sim

SRM. O método antigo gastou 6065 iterações, com pior erro de −1,11% e dois casos acima de 1%, ambos com coesão baixa. A configuração final gastou 3963 iterações, ou seja, 35% menos, com pior erro de −0,46% e nenhum caso acima de 0,5%. Por isso, das duas, é a única que atende aos critérios de robustez e de precisão, embora a precisão tenha pouca folga (Seção 5.6). Em relação aos passos finos, nos 17 casos que os têm, a economia é de 77% (1704 contra 7355 iterações), com pior erro de −0,46% contra −0,59%. A economia de tempo é menor que a de iterações, como se vê abaixo.

Tabela 5: Validação do GIM nos mesmos 38 casos (os passos finos só existem em parte deles). "Rel." é a variação das iterações em relação ao método antigo nos mesmos casos; "> 1%" é o número de casos com erro acima de 1%.

Método	Casos	Iter.	Rel. (%)	Cortes	Pior (%)	Méd. (%)	> 1%	Rob.	Prec.
Antigo: lista e bisseção	38	4 440	–	0	−26,87	6,85	18	**não**	**não**
Passos finos, $\Delta\lambda = 0{,}02$	15	10 637	+521	0	−0,72	0,11	0	sim	**não**
Arc-length, $\Delta\lambda < 0{,}01$	38	2 930	−34	59	−1,95	0,99	16	**não**	**não**
Arc-length, $\Delta\lambda < 0{,}002$	38	3 840	−14	75	−1,21	0,33	2	**não**	**não**
Arc-length, $\Delta\lambda < 0{,}001$	38	4 338	−2	75	−0,41	0,13	0	sim	sim
Arc-length, $(\Delta\lambda/l)\,s < 0{,}005$	38	4 161	−6	78	−0,53	0,17	0	sim	**não**
Arc-length apertado, $\Delta\lambda <$ 0,0002	38	5 874	+32	69	−0,01	0,00	0	sim	sim
Configuração final	38	4 141	−7	56	−0,41	0,21	0	sim	sim

GIM. A diferença aparece na robustez, não no custo. O método antigo gastou 4440 iterações, mas ficou mais de 1% abaixo da referência em 18 dos 35 casos com equilíbrio, com pior erro de −26,87%. A configuração final gastou 4141 iterações (7% menos), com pior erro de −0,41%. Em relação aos passos finos, nos 16 casos que os têm, a economia é de 83% (1851 contra 11048 iterações), com pior erro de −0,36% contra −0,72%.

As tabelas não têm linhas separadas para o SRM com guarda e sem `lMax` nem para o GIM com `lMax` = 2 e sem guarda, porque elas dão exatamente o mesmo FS da configuração final. A Figura 2 mostra o efeito na curva do caso base. No SRM, as duas curvas se sobrepõem e ficam acima do resultado de equilíbrio limite do artigo: de 0,03 a 0,04 a partir de 6 h, no limite da incerteza da digitalização ou um pouco além. No GIM, o método antigo sai da curva em 18, 24 e 36 h (1,242 contra 1,577; 0,992 contra 1,153; 1,492 contra 1,596), justamente perto do mínimo que interessa. As Figuras 3 e 4 mostram todos os casos e o balanço entre custo e erro, e a Figura 5 compara o custo caso a caso.

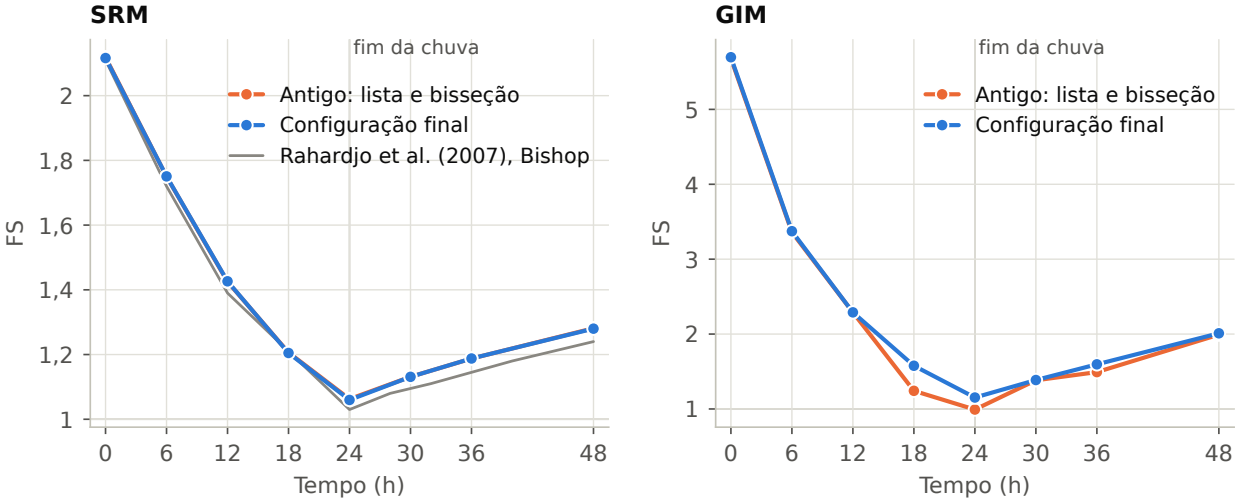


Figura 2: FS ao longo do tempo no caso base, pelo método antigo e pela configuração final. A curva cinza é a de Rahardjo et al. [1] (Bishop simplificado), digitalizada da Fig. 4 do artigo, com incerteza de cerca de ±0,03. As escalas de FS são diferentes nos dois painéis.

Tempo. Em rodadas limpas, sem outros processos além de 4 rodadas simultâneas com um thread cada, os 8 instantes do caso base custaram: SRM antigo 325 s (1485 iterações) e SRM final 219 s (833 iterações); GIM antigo 154 s (954 iterações) e GIM final 140 s (889 iterações). O tempo por iteração foi de 0,22 s no SRM antigo, 0,26 s no SRM final, 0,16 s no GIM antigo e 0,16 s no GIM final. Assim, nesses instantes, o SRM final foi 33% mais rápido, com 44% menos iterações, porque

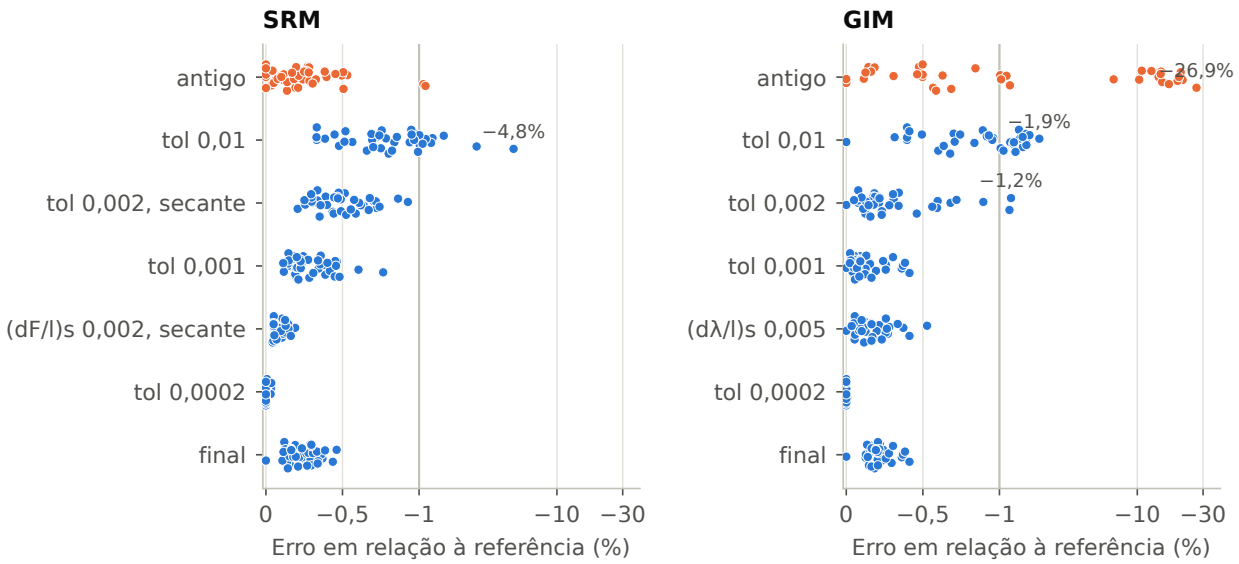


Figura 3: Erro em relação à referência, um ponto por caso. A escala é linear até −1%, o limite de robustez, e logarítmica além disso. Só o maior erro de cada linha é rotulado, quando passa de 1%.

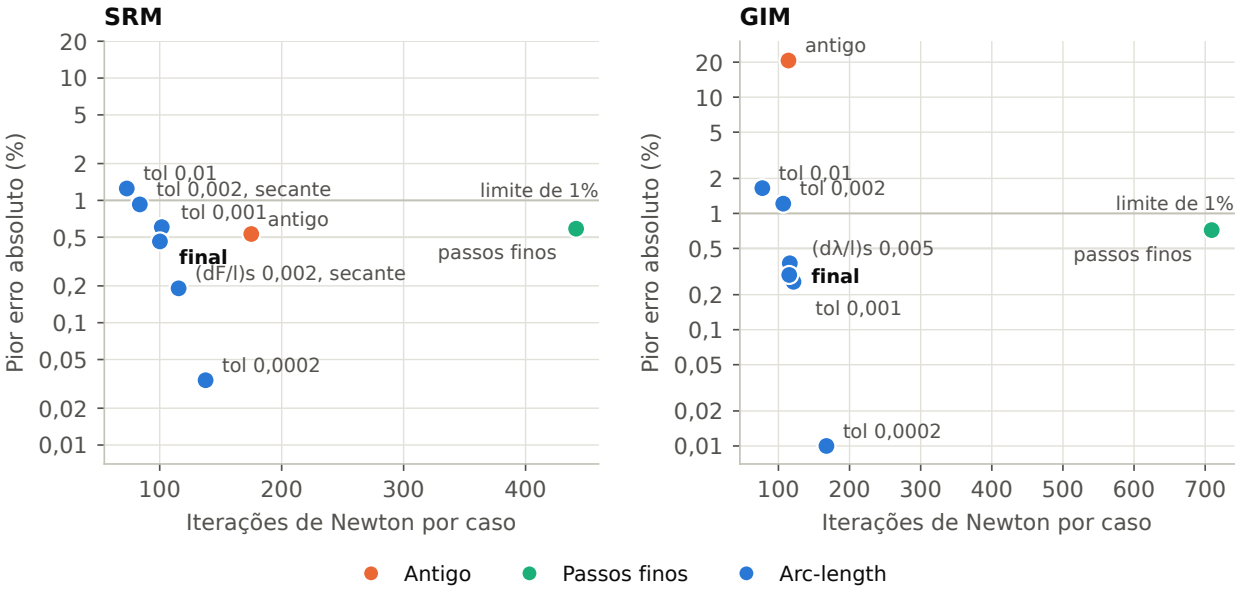


Figura 4: Custo e pior erro nos casos que têm passos finos (16 no SRM e 15 no GIM). Melhor é para baixo e para a esquerda.

cada iteração do arc-length no SRM custa mais (duas retrossubstituições e um resíduo a mais). O GIM final foi 9% mais rápido. Com esses tempos por iteração, a economia estimada nos 38 casos é de cerca de 22% no SRM, e não 35%, e de cerca de 9% no GIM.

5.2 Triagem: quais parâmetros importam

As Figuras 6 e 7 resumem a triagem, com um parâmetro variado de cada vez nos 5 casos. Os valores completos estão nas Tabelas 12 e 13.

- **Superfície encolhida, com preditor tangente: essencial.** Sem ela, o SRM gasta 71% mais iterações (1253 contra 731), e o pior erro vai a −1,61%; o GIM gasta 18% mais e chega

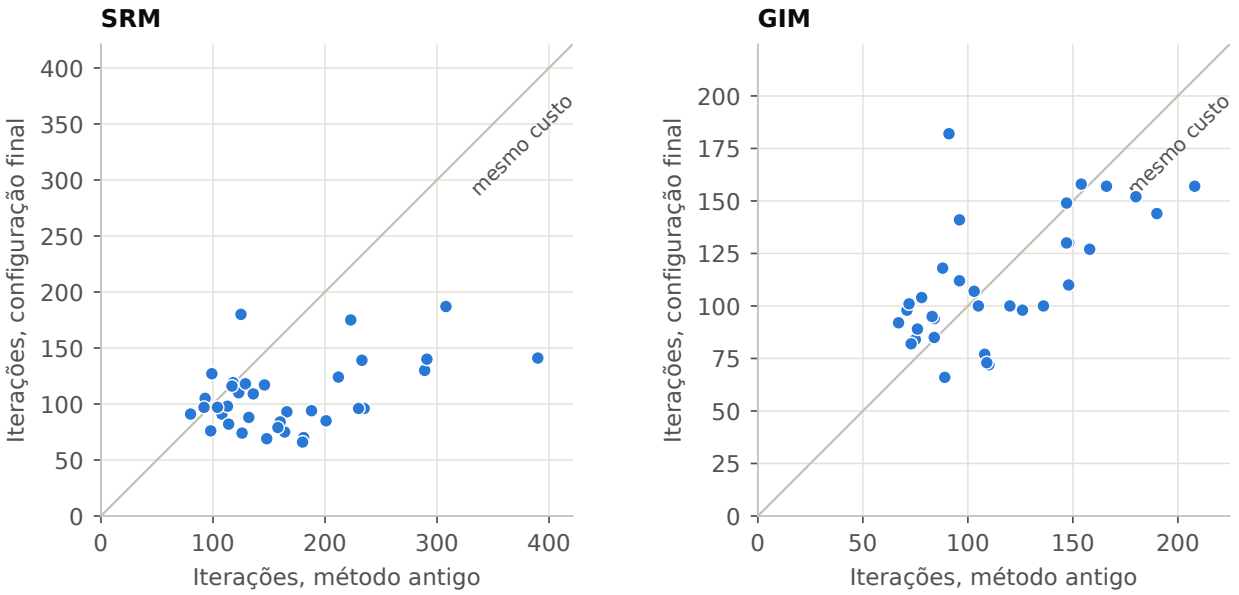


Figura 5: Iterações de Newton por caso: método antigo contra a configuração final. Pontos abaixo da diagonal custam menos com o arc-length.

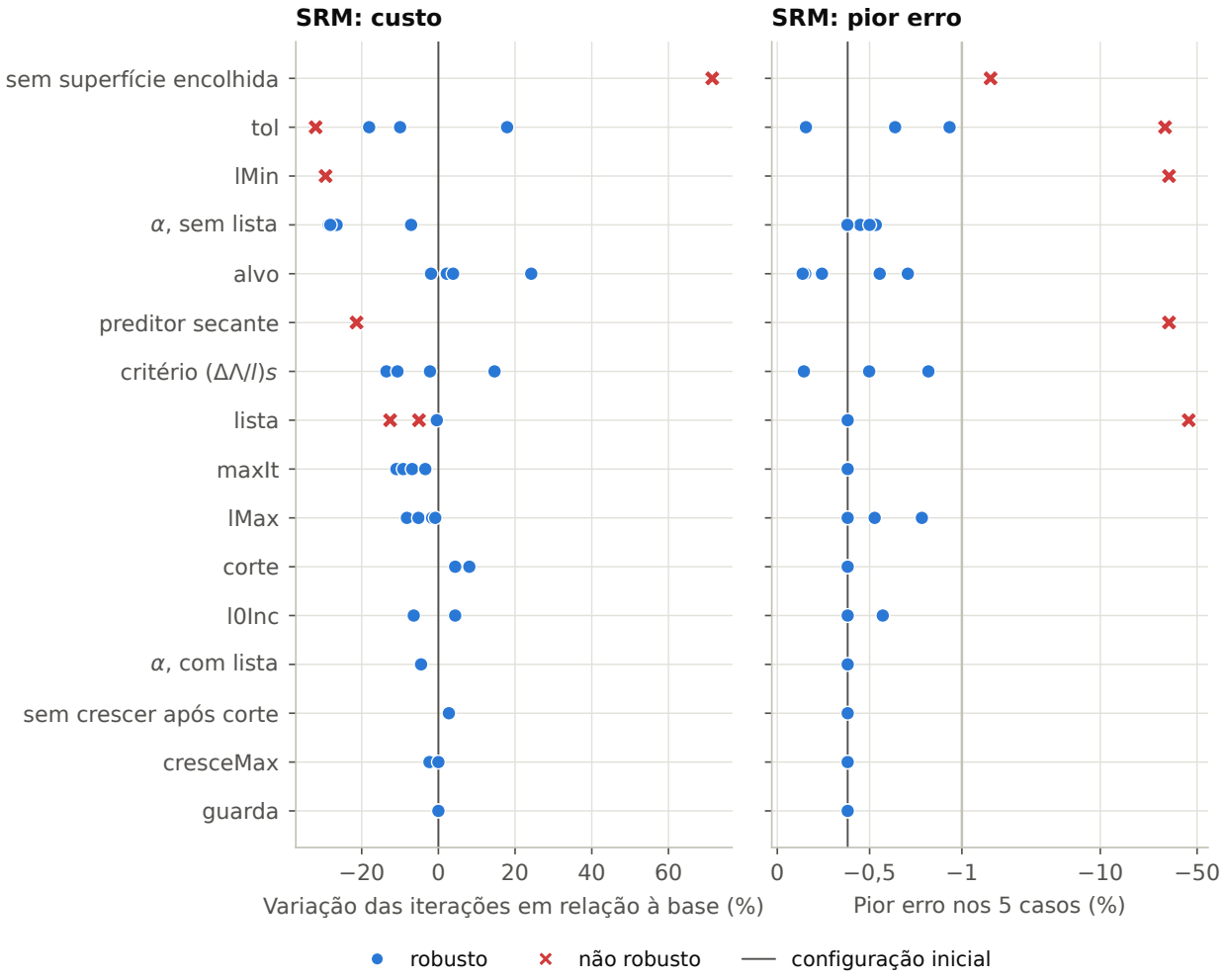


Figura 6: Triagem do SRM. Cada ponto é um nível do parâmetro, comparado com a configuração inicial (lista, tangente, tol = 0,001, 731 iterações). As linhas estão ordenadas pelo maior efeito no custo.

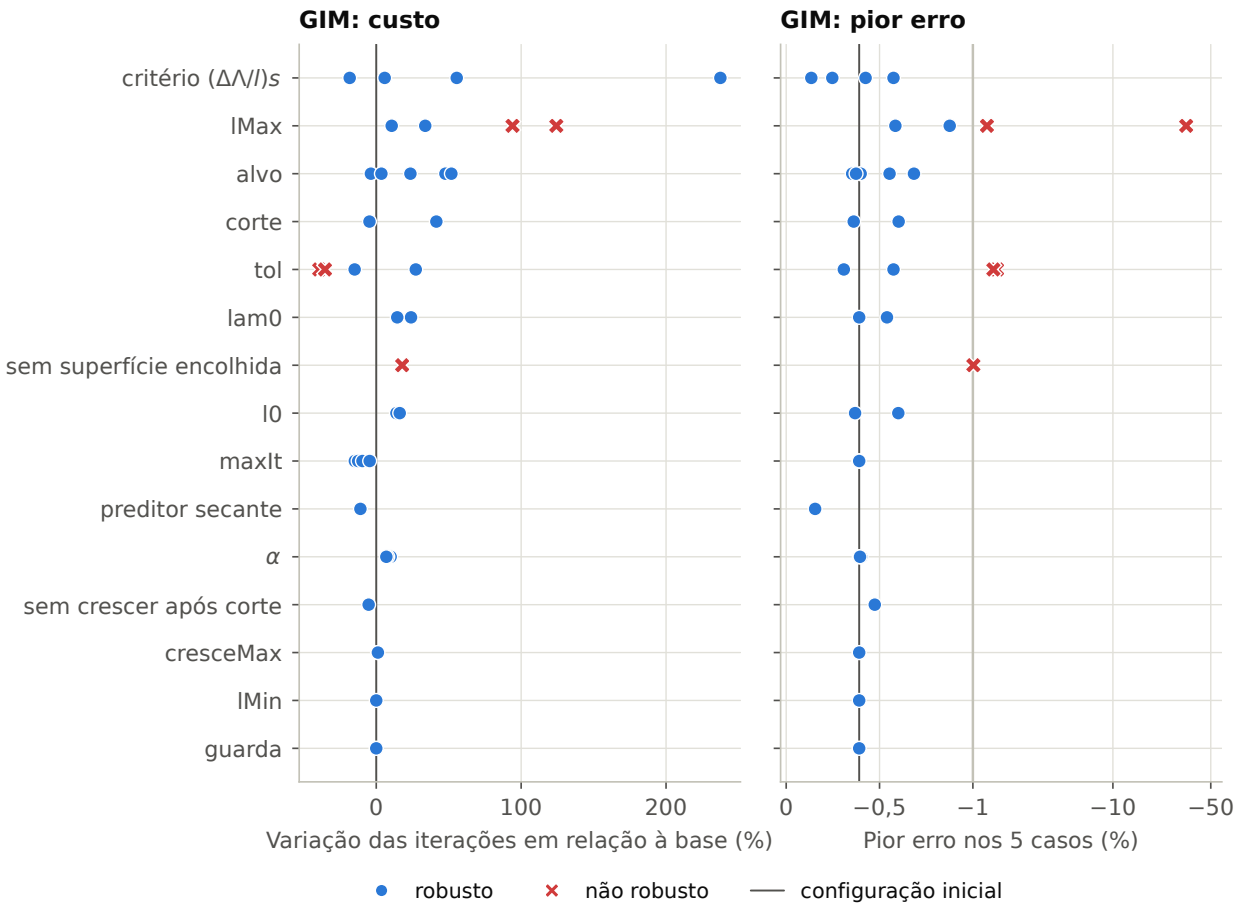


Figura 7: Triagem do GIM, com a configuração inicial tangente e tol = 0,001 (704 iterações).

a −1,01%. Esse efeito vale para o preditor tangente: com secante, ela só atua no primeiro incremento, e o efeito não foi medido à parte.

- **Lista no SRM: é a principal fonte de falhas.** Com listas que começam em $F = 1$, o caso base em 24 h falha no primeiro salto e termina em $F = F_0 = 0{,}6$ (−43,53%). Sem lista e com $\alpha = 0{,}1$, o custo cai 29% (522 iterações), com o mesmo erro. O resultado quase não muda entre $\alpha = 0{,}05$ e 0,2.

- **tol: controla o balanço entre custo e precisão.** A Seção 5.3 trata disso.

- **`maxIt`: economia sem efeito no FS.** De 25 para 10, o SRM gasta 11% menos e o GIM 15% menos, com praticamente os mesmos valores de FS: as falhas só ficam mais baratas. Entre 10 e 12, a diferença é de 1 a 2%, dentro do ruído, e 12 foi mantido como folga.

- **`alvo`:** valores baixos cortam menos e fazem mais incrementos; valores altos cortam mais. No SRM, o efeito no custo fica entre −2% e +24%. No GIM, `alvo` acima de 10 custa até 52% mais. No SRM, na configuração da triagem (lista e tangente), `alvo` = 15 custou 2% menos e errou menos (−0,15% contra −0,38%); esse valor não foi testado com α e secante, e `alvo` = 12 não trouxe ganho nas combinações. Fica `alvo` = 10, mas esse ponto ainda pode render alguma melhora.

- **`lMax`: valores baixos pioram o erro.** No GIM, limitar muito l também encarece (+34% com 0,1 e +124% com 0,02), pois o patamar é longo; com 0,02, o caminho não chega ao fim em 100 incrementos, e o erro vai a −33,39%. No SRM, todos os níveis reduzem o custo, de 1% a 8%, mas o pior erro vai de −0,38% a −0,78%, pois ΔF fica pequeno antes de o caminho estar plano (Seção 5.5).

- **`lMin`: muito alto é perigoso.** Com 0,01 no SRM, o caminho a partir de $F = 1$ termina logo no caso de $c' = 20$ kPa, com erro de $-31{,}36\%$.
- **Efeito pequeno:** `cresceMax`, `corte` $= 0{,}25$, a regra de não crescer após um corte, e o termo em α no GIM (nesse último, 7 a 10% mais caro e sem ganho). Por isso, ficam com o valor mais simples.

5.3 Parada falsa e critérios de parada

O critério $\Delta\Lambda <$ tol tem duas fragilidades, ambas ligadas ao fato de $\Delta\Lambda$ depender de l. A Figura 8 mostra o caso normal. Como o patamar sobe devagar, a parada com tol $= 0{,}01$ fica abaixo da referência: no GIM, 0,011 abaixo de 1,154; no SRM, 0,008 abaixo de 1,063. Nesses casos, a distância é da ordem de tol, mas ela não é limitada por tol: no SRM com $c' = 0{,}5$ kPa em 48 h, chega a 0,043.

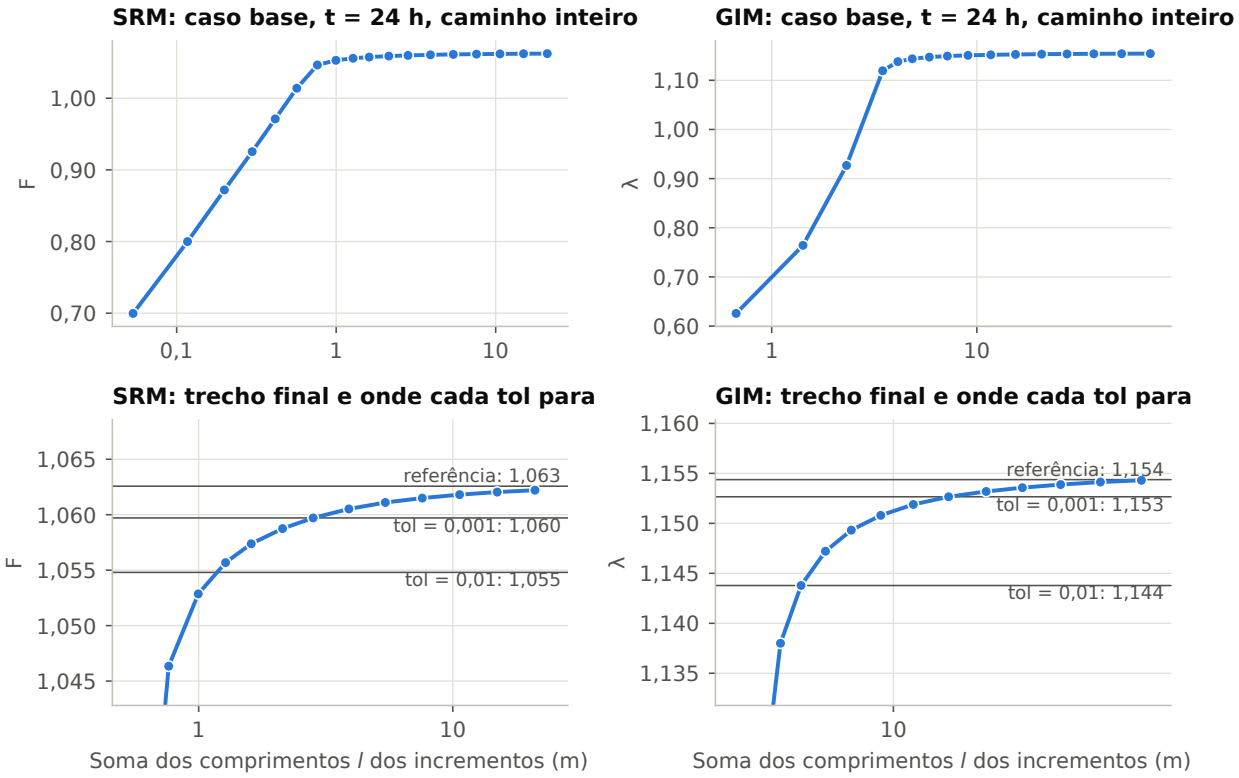


Figura 8: Caminho de equilíbrio do caso base em $t = 24$ h, com a parada apertada (tol $= 0{,}0002$), e os fatores em que cada tolerância para. Cada ponto é um incremento aceito. O eixo horizontal é logarítmico.

Primeira fragilidade: incremento curto logo depois da lista. Com lista e tol $= 0{,}01$, no caso de $c' = 20$ kPa em 24 h, $F = 1$ converge e $F = 1{,}2$ falha. O arco começa com l muito pequeno, herdado do passo prescrito, e dá ΔF abaixo de 0,01 em $F = 1{,}029$, enquanto o limite é 1,457 (erro de $-29{,}35\%$). A guarda não protege, pois $\Delta F/l$ cai rápido à medida que a zona plástica cresce. Esse caso motivou a retirada da lista.

Segunda fragilidade: corte de l. Sem lista, com $\alpha = 0{,}1$ e tol $= 0{,}01$, três casos de coesão muito baixa pararam cedo: $-9{,}50\%$ ($c' = 0{,}5$, 48 h), $-7{,}35\%$ ($c' = 1$, 36 h) e $-7{,}01\%$ ($c' = 0$, 12 h). Nos três, um incremento falha, l cai à metade e ΔF fica abaixo de tol só por causa do corte. Medir ΔF no l pedido, com `maxIt` $= 12$ e preditor tangente, reduz esses erros para $-4{,}85\%$, $-2{,}61\%$ e $-1{,}51\%$. O restante vem de l limitado pelas falhas da Newton nesses casos, o que não

se resolve com projeção. Com tol = 0,001 e secante, os três ficam abaixo de 0,4% na configuração final.

Alternativas testadas.

- $(\Delta\Lambda/l)\,s <$ tol. Não depende de l e é o mais preciso no SRM: com tol = 0,002 e secante, −0,19% em 4581 iterações, contra −0,46% em 3963 da configuração final. Fica como alternativa para quem precisa de mais precisão. No GIM, não houve vantagem (−0,53% em 4161 iterações, contra −0,41% em 4141).
- *Confirmação com* $\Lambda + \delta$. Não foi adotada. Em 7 casos, com tol = 0,002 e $\delta = 0{,}002$, gastou 1032 iterações, com pior erro de −0,39% e erro médio de 0,14%. O critério $(\Delta\Lambda/l)\,s$ com tol = 0,002 e secante custou menos e errou menos (943 iterações, −0,14% e 0,10%). Além disso, a Newton pode falhar havendo equilíbrio acima: com $c' = 1$ em 36 h, tol = 0,01 e $\delta = 0{,}01$, $F = 0{,}7793$ falhou em 25 iterações a partir de $F = 0{,}7693$, e a referência é 0,790.
- *Guarda.* No SRM, nos 38 casos, tirar a guarda não mudou nenhum FS (a configuração com guarda e a final deram valores idênticos). No GIM, o mesmo ocorreu nos 5 casos em que isso foi comparado. Por isso, ela saiu do código.

A tolerância. O pedido inicial do estudo era tol = 0,01 no GIM. Com esse valor, o GIM economiza 34% em relação ao antigo, mas erra mais de 1% em 16 casos, com pior erro de −1,95%, sempre abaixo da referência. Com tol = 0,002, ainda há 2 casos acima de 1%. O valor tol = 0,001 com secante é o maior que atende aos critérios nos dois métodos. Com tangente, ele não basta: o pior erro é de −0,77% no SRM (38 casos) e de −1,01% no GIM (6 casos).

5.4 Combinações de parâmetros

A Figura 9 mostra todas as combinações, e as Tabelas 14 e 15 trazem os valores. O preditor secante age de forma diferente nos dois métodos. No GIM, com tol = 0,001, reduz custo, cortes e erro: −0,41% em 658 iterações e 12 cortes, contra −1,01% em 766 iterações e 18 cortes com tangente. No SRM, tem mais cortes (79 contra 50 nos 38 casos), e os 5% de economia ficam dentro do ruído; o ganho é no erro, de −0,77% para −0,46%. Sobre os outros parâmetros, `alvo` = 8 ou 12 não trouxe ganho, e `maxIt` = 10 custa de 1% a 2% menos que 12, com o mesmo pior erro.

Com F_0, há uma escolha de custo. Partir de $F_0 = 0{,}4$ em todos os casos custa 12% mais (4420 contra 3963 iterações) e só importa quando o FS está abaixo de 0,6. Por isso, a configuração final parte de $F_0 = 0{,}6$ e só reinicia com 0,4 se o estado geostático falhar. Isso resolveu um caso em que nenhum outro método do SRM deu resposta: $c' = 0$ em 36 h, com FS = 0,555.

5.5 Limites de l

A Figura 10 mostra os comprimentos usados. O limite inferior não é atingido: na configuração final, o menor l/u_{ref} aceito foi 0,0022 no SRM e 0,049 no GIM, e o menor que falhou foi 0,0045 e 0,098, muito acima de `lMin` = 10^{-4}. Esse valor deixa espaço para cortes em caminhos mais difíceis sem encerrar o cálculo antes da hora, e a saída por `lMin` é informada.

O limite superior tem papéis diferentes nos dois métodos. No SRM final, `lMax` = 0,5 nunca atua (o maior l/u_{ref} foi 0,46), e os FS são idênticos aos sem limite nos 38 casos: é só uma trava de segurança. Valores menores começam a atuar: com $F_0 = 0{,}4$, `lMax` = 0,3 muda os erros em até 0,065%. No GIM, `lMax` = 2 atua de fato: l chega a esse valor em 25 de 37 das rodadas. Ele reduz os cortes de 75 para 56 e o custo em 5%, com o mesmo pior erro, mas o erro médio sobe de 0,13% para 0,21%. É uma escolha de custo.

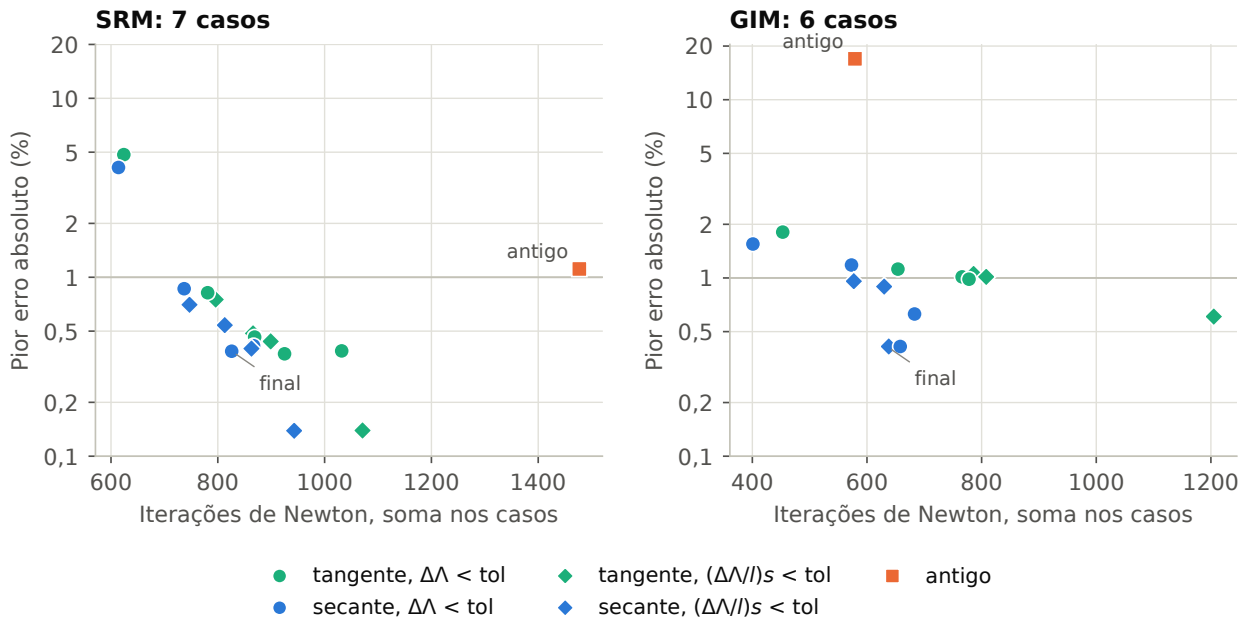


Figura 9: Combinações de critério de parada, tolerância, preditor, `alvo` e `maxIt`. O método antigo é mostrado nos mesmos casos. Com a lista fora, o SRM não tem parada falsa, mas ainda há erros grandes em tol = 0,01.

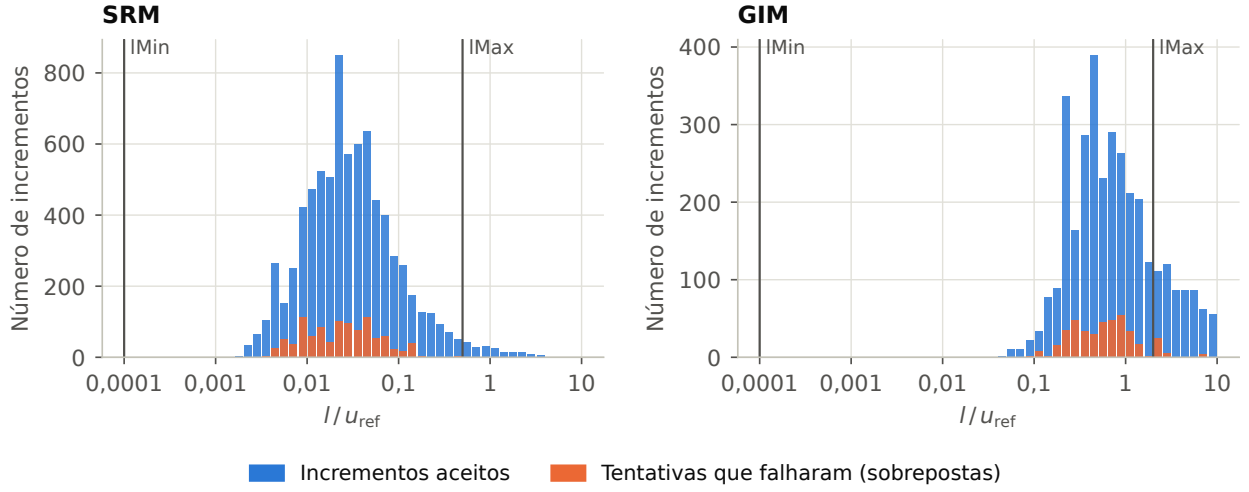


Figura 10: Distribuição de l/u_{ref} nas configurações sem `lMax` dos estudos (SRM sem lista e GIM com secante), com os limites recomendados. O eixo horizontal é logarítmico.

5.6 Reprodutibilidade e sensibilidade a pequenas mudanças

Reprodutibilidade. Com 2 threads e repetição (Tabela 6), o FS e o número de iterações da configuração final são idênticos aos da rodada com 1 thread, nos dois métodos, em 7 casos. A explicação é que, com o preditor secante, a tangente não é montada no estado aceito, exceto no primeiro incremento, em que a superfície encolhida resolve o empate. O GIM antigo não tem essa propriedade. Com 1 thread, ele repetiu os mesmos valores nos 8 instantes do caso base. Com 2 threads, no caso base em 12 h, deu 1,992 em uma execução e 2,289 em duas; em 30 h, deu 0,992 nas três, contra 1,383 com 1 thread. As estatísticas das Tabelas 4 e 5 foram medidas com 1 thread, e por isso um GIM antigo com mais threads pode ficar ainda pior ou um pouco melhor. Ele também muda com o arredondamento das pressões de entrada (Seção 6.4).

Pequenas mudanças de parâmetros. Uma perturbação de 3% em l_0, α ou `lam0` muda o FS em

Tabela 6: Perturbação dos parâmetros e reprodutibilidade da configuração final, nos 5 casos da triagem e nos dois piores casos de cada método.

	Mudança	Casos	Iter.	Iter. base	Maior dif. no FS (%)	Pior erro (%)	
SRM	l_0 + 3%	7	727	705	0,059	−0,48	$\neq$
SRM	α e l_0 + 3%	7	729	705	−0,141	−0,60	$\neq$
SRM	2 threads, repetição 1	7	705	705	−0,000	−0,46	$\neq$
SRM	2 threads, repetição 2	5	512	512	0,000	−0,28	=
GIM	l_0 + 3%	7	756	717	−0,115	−0,50	$\neq$
GIM	`lam0` + 3%	7	754	717	−0,099	−0,51	$\neq$
GIM	2 threads, repetição 1	7	717	717	0,000	−0,41	=
GIM	2 threads, repetição 2	5	534	534	0,000	−0,17	=

no máximo 0,14%, nos 5 casos da triagem e nos dois piores casos de cada método. Isso basta para atravessar o limite de precisão: o pior erro vai a −0,60% no SRM e a −0,51% no GIM. Portanto, a robustez (1%) é firme, mas o rótulo "preciso" (0,5%) não é: o erro esperado está perto de 0,5% nos piores casos, e não sempre abaixo disso.

O custo por caso é menos estável, pois um pequeno desvio muda onde caem as falhas: em um caso do GIM, 84 iterações viraram 132. Em soma nos 5 casos da triagem, a variação é de até 8%. Diferenças de custo entre configurações abaixo de cerca de 10% não devem ser levadas a sério.

5.7 Malha fina

Na malha fina (34 658 equações), a configuração final se comporta como na malha base. No SRM, o erro é de −0,30% em $t = 0$ e de −0,32% em 24 h. No GIM, é de −0,14% e −0,36%, enquanto o método antigo fica em 0,992 contra 1,102 em 24 h. Os parâmetros são adimensionais, e nada precisou ser ajustado. O custo oscila caso a caso: 199 iterações contra 111 do método antigo no SRM em $t = 0$, e 101 contra 129 em 24 h.

5.8 Limitações

- **O GIM nem sempre tem limite.** Com $\beta = 26{,}6°$ em $t = 0$, a inclinação é próxima de ϕ'. A explicação provável é que o solo ganha resistência por atrito junto com o peso. Sem teto, o caminho sobe até $\lambda \approx 4444$, sem ruptura no sentido usual. O método antigo para em 10, o fim da lista. Por isso, o código final encerra em `fatorMax` = 10 e informa. As estatísticas tratam esse caso como "FS ≥ 10".

- **O GIM pode não achar o primeiro equilíbrio.** Com $c' \leq 1$ kPa, nos 6 casos testados, durante e depois da chuva (nenhum em $t = 0$), a Newton não converge no primeiro passo para nenhum λ de 0,5 a 0,0156. Todas as variantes do GIM, nova e antiga, retornam FS = 0, enquanto o SRM dá valores entre 0,55 e 0,93 em 5 deles. Uma explicação provável é que a sucção mantida não se equilibra com o peso reduzido, mas a falha da Newton não prova que não existe equilíbrio. Nessas condições, o GIM não forneceu um FS útil.

- **Há um caso sem resposta no SRM.** Com $c' = 0$ em 24 h, o estado geostático falha mesmo com $F_0 = 0{,}4$, e a função retorna −1. A causa não foi isolada: também há $p_w > 0$ perto da superfície em 12, 36 e 48 h, instantes em que o estado geostático converge, e em 36 h isso depende de F_0, enquanto o ápice de tração não depende de F.

- **A referência é uma cota inferior.** Ela é o maior fator encontrado, e o limite verdadeiro pode estar um pouco acima. Pelo arc-length apertado, a cauda ainda sobe devagar.

- **O erro não é limitado por tol, e a folga é pequena.** Com tol = 0,001, o pior erro foi de 0,46% no SRM, mas a variante com $F_0 = 0{,}4$ chega a $-0{,}50\%$, e uma perturbação de 3% passa desse valor. Extrapolando a cauda da rodada apertada com o estimador $(\Delta\Lambda/l)\,s$, os dois piores casos do SRM ficam em $-0{,}52\%$. Além disso, os mesmos casos serviram para escolher e validar, então estes números tendem a ser otimistas.
- **Tempo.** Só foi medido em rodadas limpas no caso base. O valor para os 38 casos é uma estimativa.
- **Escopo.** Todos os casos usam o mesmo tipo de geometria e o modelo com esqueleto rígido e ar passivo. O modelo acoplado foi testado à parte, só no caso base (Seção 6).
- **Custo do estado geostático.** As iterações do estado geostático, comuns a todos os métodos do SRM, não entram na contagem. Elas são poucas (4 incrementos).

5.9 Parâmetros recomendados

A Tabela 7 traz os valores adotados, que são os padrões das funções `ParamsSRM` e `ParamsGIM` no código do estudo (Apêndice A). Eles foram validados com o programa final em todos os 43 casos, e os valores de FS coincidem com os do estudo em todos os casos comparáveis.

Tabela 7: Parâmetros recomendados.

Parâmetro	SRM	GIM	Razão
Parada	$\Delta\Lambda$ no l pedido $<$ tol		critério direto; um corte de l não conta
`tol`	0,001	0,001	maior valor que atende aos critérios, com secante
Preditor	secante		menos erro nos dois; no GIM, também menos custo e cortes
Superfície encolhida	sim, 10^{-6}		com secante, só no 1.º incremento; indispensável com tangente
`alpha`	0,1	0	no SRM, dispensa a lista e o caminho vertical
`lista`	vazia	–	principal fonte de falhas
`l0`	0,01	0,25	SRM: $\Delta F \approx 0{,}1$ no início
`F0` / `F0Min`	0,6 / 0,4	–	0,4 só se o estado geostático falhar
`lam0`	–	0,5	menor custo entre 0,25, 0,5 e 1
`alvo`	10	10	8 e 12 não trazem ganho; 15 não testado com secante
`maxIt`	12	12	falhas mais baratas; 10 custa 1–2% menos, 12 dá folga
`lMax`	0,5	2	SRM: só trava; GIM: menos cortes e custo, erro médio maior
`lMin`	10^{-4}	10^{-4}	nunca atingido; 0,01 causou parada falsa com lista
`cresceMax`, `reduzMax`	2; 0,5	2; 0,5	`cresceMax`: efeito pequeno; `reduzMax`: não variado
`corte`	0,5	0,5	efeito pequeno no SRM; 0,75 custa 41% mais no GIM
`fatorMax`	10	10	evita percorrer caminhos sem limite
`maxPassos`	100	100	limite de segurança; nunca atingido

6 Teste no modelo acoplado com ar ativo

Os parâmetros da Seção 5.9 foram escolhidos com esqueleto rígido e ar passivo. Esta seção aplica os mesmos valores, sem nenhum ajuste, ao modelo completo, chamado aqui de *modelo i*. Os campos de pressão deste teste não participaram da escolha dos parâmetros, mas o solo, a malha e a geometria são os do caso base. Portanto, ele testa outro modelo físico, não outras geometrias.

6.1 O modelo i

O modelo i resolve $\mathbf{u}$, p_w e p_a juntos em cada passo de tempo, com o mesmo Δt. Além do equilíbrio (1.2), valem os balanços de massa da água e do ar, com grãos incompressíveis:

$$S_w\,\dot{\varepsilon}_v + n\,\dot{S}_w + \frac{nS_w}{K_w}\,\dot{p}_w + \nabla\cdot\mathbf{q}_w = 0, \tag{6.1}$$

$$S_a\,\dot{\varepsilon}_v + n\,\dot{S}_a + \frac{nS_a}{p_{\text{abs}}}\,\dot{p}_a + \nabla\cdot\mathbf{q}_a + \frac{\mathbf{q}_a\cdot\nabla p_a}{p_{\text{abs}}} = 0, \tag{6.2}$$

com $S_a = 1 - S_w$, $p_{\text{abs}} = p_a + p_{\text{atm}}$ e

$$\mathbf{q}_w = -\frac{k_s\,k_{rw}}{\gamma_w}(\nabla p_w - \gamma_w\mathbf{g}), \qquad \mathbf{q}_a = -\frac{\mu_w}{\mu_a}\,\frac{k_s\,k_{ra}}{\gamma_w}(\nabla p_a - \gamma_a\mathbf{g}). \tag{6.3}$$

Os valores do ar são hipóteses do código, pois o artigo não modela o ar: $k_{ra} = (1-S_w)^2\,(1-S_w^{5/3})$, com piso de 10^{-4}, $\mu_w/\mu_a = 10^{-3}/(1{,}8\times10^{-5})$, $\gamma_a = 1{,}2\times9{,}81\times10^{-3}$ kN/m^3 e $p_{\text{atm}} = 101{,}325$ kPa. Em relação ao modelo rígido, muda o seguinte:

- **Mecânica:** $\mathbf{u}$ é livre, com os mesmos apoios, e o equilíbrio entra em cada passo, com c'/F_{tr}, $\tan\phi'/F_{\text{tr}}$ e $\tan\psi/F_{\text{tr}}$. O fator F_{tr} é a variável `F_TRANS` do código.
- **Ar:** p_a é livre, com $p_a = 0$ só na superfície. A base e as laterais são fechadas ao ar.
- **Água:** as condições de contorno são as mesmas, inclusive a face de percolação.
- **Estado inicial:** o mesmo p_w hidrostático, com $p_a = 0$. O peso entra em 4 incrementos, com a resistência real, e os deslocamentos são zerados, mantendo as tensões.
- **Passo que falha:** é dividido ao meio, até 4 vezes.

Foram usados dois valores de F_{tr}. Com $F_{\text{tr}} = 1$, o transiente usa a resistência real, e o talude plastifica quando chega ao limite. Com $F_{\text{tr}} = 0{,}5$, c' e $\tan\phi'$ dobram no transiente: pelas medidas do projeto `SlopeRandomField`, nenhum ponto plastifica, e o acoplamento elástico e o ar continuam. É um artifício para deixar o FS livre para cair abaixo de 1, não um solo real. O maior deslocamento do transiente foi de 19 cm com $F_{\text{tr}} = 1$ e de 6 cm com $F_{\text{tr}} = 0{,}5$.

O FS é calculado como na Seção 1.5, para qualquer F_{tr}: p_w e p_a ficam congelados, e o cálculo parte do estado sem tensões, com a resistência real. Assim, a história plástica do transiente não entra no FS, só as pressões. Como $\chi = 1$, tem-se $p_B = p_w$, e p_a não aparece no equilíbrio: o ar afeta o FS só por meio de p_w.

Duas propriedades servem de conferência. Primeira: com $F = 1$ e $\lambda = 1$, o problema é o mesmo nos dois métodos, então o SRM e o GIM devem ficar do mesmo lado de 1. Segunda: com $F_{\text{tr}} = 1$, cada estado do transiente já está em equilíbrio com a resistência real, para aquelas pressões. Com fluxo associado, o teorema do limite inferior dá FS ≥ 1 nos dois métodos. Com $F_{\text{tr}} = 0{,}5$, não há essa garantia.

6.2 Rodadas

Há um transiente para cada F_{tr}, com o solo f50 e chuva de 36 mm/h por 24 h. O FS é calculado a cada 6 h, de 0 a 48 h. São 18 cálculos por método, em 17 instantes distintos, pois $t = 0$ é igual nos dois transientes. Os métodos são:

- a configuração final;
- o arc-length apertado (tol = 0,0002, `maxIt` = 25 e sem `lMax`, como no estudo);
- o método antigo, de lista e bisseção, com as mesmas funções do estudo;
- só no SRM, a lista densa usada no Monte Carlo (F de 0,1 em 0,1 a partir de 0,7, com nova tentativa), de rodadas anteriores com as mesmas pressões.

A referência é o maior FS do instante entre os métodos da família, como na Seção 4. Todas as rodadas usam 1 thread.

6.3 Resultados

Tabela 8: FS ao longo do tempo com a configuração final, no solo f50 com 36 mm/h por 24 h. O modelo rígido não tem rodada em 42 h. A última coluna é o maior p_a no domínio, com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$.

	Rígido, ar passivo		Modelo i, $F_{\mathrm{tr}} = 1$		Modelo i, $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$		$p_{a,\max}$
t (h)	SRM	GIM	SRM	GIM	SRM	GIM	(kPa)
0	2,116	5,696	2,116	5,696	2,116	5,696	0,0
6	1,751	3,374	1,476	2,428	1,470	2,400	30,5
12	1,426	2,290	1,110	1,311	1,096	1,265	43,6
18	1,205	1,577	1,020	1,056	1,001	1,008	47,7
24	1,060	1,153	1,005	1,018	0,963	0,920	52,9
30	1,131	1,386	1,171	1,572	1,158	1,518	50,3
36	1,188	1,596	1,316	2,240	1,307	2,200	42,1
42	–	–	1,432	2,767	1,426	2,742	35,8
48	1,280	2,010	1,515	3,130	1,512	3,111	31,4

A Tabela 8 e a Figura 11 mostram o FS ao longo do tempo.

Efeito do ar. Durante a chuva, o FS cai bem mais cedo que no modelo rígido: em 12 h, o SRM dá 1,110 com $F_{\mathrm{tr}} = 1$ e 1,096 com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$, contra 1,426 no rígido. De 30 h em diante, fica acima do rígido. O menor FS continua em 24 h, e o maior p_a no domínio chega a 52,9 kPa. A diferença vem principalmente do ar, não da deformação: com o SRM de lista densa, a variante acoplada com $p_a = 0$ dá 1,081 em 24 h, perto dos 1,0625 do modelo rígido, enquanto o modelo i com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$ dá 0,9625 (`README.md` de `SlopeRandomField`). Esse efeito depende do modelo do ar: com piso de k_{ra} igual a 0,01, a mesma busca deu 1,006 em 24 h, acima de 1. Esse caso não foi repetido com arc-length. Por isso, FS abaixo de 1 no modelo i não é uma conclusão firme sobre o talude.

$F_{\mathrm{tr}} = 1$. Nenhum valor fica abaixo de 1, nos dois métodos, como o limite inferior prevê. O mínimo está em 24 h: 1,005 no SRM (referência de 1,008) e 1,018 no GIM (referência de 1,020). O SRM antigo dá 1,000 nesse instante, $-0{,}77\%$ em relação à referência. Assim, um FS exatamente igual a 1 era limitação da busca: o talude está perto do limite, mas o FS fica um pouco acima. O limiar FS $< 1{,}01$, usado com o SRM de lista nessas rodadas para identificar o talude no limite, não se transfere ao GIM.

$F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$. Só o instante de 24 h fica abaixo de 1: 0,963 no SRM e 0,920 no GIM. Em 18 h, os dois estão pouco acima: 1,001 e 1,008.

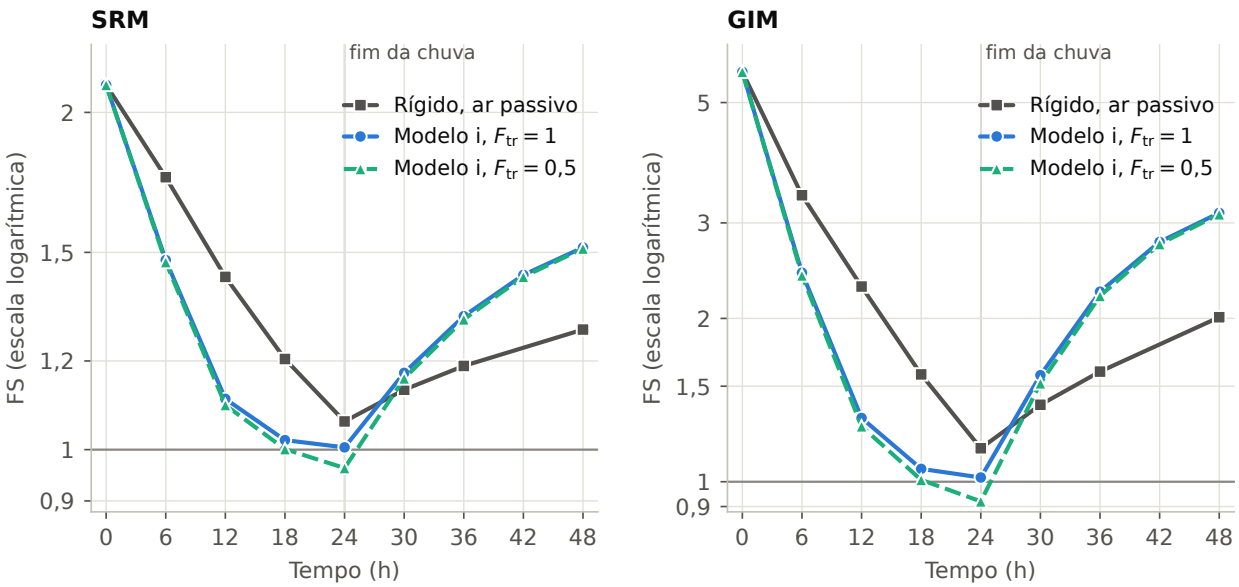


Figura 11: FS ao longo do tempo com a configuração final, no modelo rígido e no modelo i. O eixo de FS é logarítmico, com escalas diferentes nos dois painéis, e a linha horizontal marca FS = 1. O modelo rígido não tem rodada em 42 h.

Os dois métodos. Com a configuração final, o SRM e o GIM ficam do mesmo lado de 1 nos 18 cálculos. O GIM antigo fica do lado errado em 3 deles. Com $F_{tr} = 1$, dá 0,992 em 18 h e 0,992 em 24 h, o que contraria o limite inferior. Com $F_{tr} = 0{,}5$, dá 0,992 em 18 h, contra 1,008 da configuração final. Longe de 1, os valores dos dois métodos não se comparam (Seção 1.5).

Tabela 9: Custo e erro no modelo i, nos 18 cálculos (9 instantes em cada transiente; $t = 0$ é igual nos dois). A referência é o maior FS do instante entre todos os métodos da família. "It. (1)" e "It. (0,5)" são as iterações com $F_{tr} = 1$ e 0,5, e "It." é a soma. "Rel." é a variação das iterações em relação ao método antigo.

Método	It. (1)	It. (0,5)	It.	Rel. (%)	Pior (%)	Méd. (%)	> 0,5%	> 1%	Rob.	Prec.
SRM, antigo	1 413	1 191	2 604	–	−0,77	0,27	2	0	sim	**não**
SRM, lista densa	1 260	1 090	2 350	−10	−0,77	0,30	3	0	sim	**não**
SRM, final	903	892	1 795	−31	−0,41	0,23	0	0	sim	sim
SRM, arc-length apertado	1 268	1 244	2 512	−4	−0,02	0,00	0	0	sim	sim
GIM, antigo	987	1 071	2 058	–	−20,58	5,90	15	14	**não**	**não**
GIM, final	1 120	1 161	2 281	+11	−0,29	0,23	0	0	sim	sim
GIM, arc-length apertado	1 663	1 631	3 294	+60	0,00	0,00	0	0	sim	sim

Erro. A Tabela 9 resume custo e erro, e os valores por instante estão no Apêndice B. Os parâmetros continuaram valendo. No SRM, o pior erro é de −0,41% e o médio é de 0,23%, contra −0,46% e 0,23% nos 38 casos do estudo. No GIM, são −0,29% e 0,23%, contra −0,41% e 0,21%. Os 18 cálculos de cada método pararam pelo critério, com 26 cortes de l no SRM e 40 no GIM. O SRM antigo chega a −0,77%, com 2 cálculos acima de 0,5%. O GIM antigo fica mais de 1% abaixo da referência em 14 dos 18 cálculos, com pior erro de −20,58%.

Custo. O SRM final gasta 1795 iterações: 31% menos que o antigo (2604) e 24% menos que a lista densa (2350). O antigo gasta menos em 3 dos 18 cálculos. O GIM final gasta 2281 iterações, 11% mais que o antigo (2058), que é mais barato porque para cedo. O arc-length apertado custa 40% mais que a configuração final no SRM e 44% mais no GIM.

Tempo. Com 2 processos simultâneos de 1 thread, cada cálculo final levou de 19 a 38 s no SRM e de 14 a 28 s no GIM. Em soma nos 18 cálculos, o SRM final levou 454 s, contra 562 s do antigo

(19% menos), e o GIM final levou 347 s, contra 337 s (3% mais). A máquina não estava reservada, então esses tempos são só indicativos. Cada transiente levou cerca de 9 min com $F_{\mathrm{tr}} = 1$ e 6 min com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$.

6.4 Conferências

- **Instante inicial.** Em $t = 0$, as pressões são as do modelo rígido. O FS e as iterações da configuração final e do SRM antigo são iguais aos do estudo.
- **GIM antigo em $t = 0$.** Aqui houve diferença: 5,648 com 197 iterações, contra 5,680 com 180 no estudo. O programa do estudo ainda dá o seu valor, e rodar o GIM antigo sem o SRM antes dele no mesmo processo não muda o resultado. A causa é o arredondamento: o estudo lê as pressões com 10 dígitos, e este teste, com 17. Arredondar o estado para 10 dígitos, uma mudança de no máximo 5×10^{-8} kPa, leva o GIM antigo a 5,680 com 180 iterações. Já o GIM final dá o mesmo FS, nos 10 dígitos gravados, e as mesmas iterações nos dois casos.
- **Transiente.** Nos 9 instantes, p_w e p_a coincidem com os das rodadas anteriores de `SlopeRandomField`, em todos os dígitos gravados. Foram 480 passos, sem nenhum dividido. As iterações de Newton são iguais com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$ (2239) e quase iguais com $F_{\mathrm{tr}} = 1$ (3193 contra 3171).
- **Estados gravados.** Recalcular o FS a partir do estado gravado em 24 h, com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$, reproduz a rodada completa em todos os dígitos gravados.

6.5 Limites deste teste

- Só o solo f50, a chuva de 36 mm/h e a malha base foram usados. Outras geometrias, outros solos e a malha fina ficaram de fora.
- O transiente não dividiu nenhum passo, então essa parte do programa não foi exercitada.
- A referência é o mesmo método com parada mais rigorosa e uma cota inferior do limite, com a mesma ressalva da Seção 5.8. O limite de 0,5% continua sem garantia, pois a perturbação da Seção 5.6 não foi repetida aqui.

7 Conclusões

1. **Com os parâmetros certos, o arc-length é melhor nos dois métodos.** No SRM, a configuração final gasta 35% menos iterações que o método antigo (cerca de 22% menos de tempo, por estimativa), com pior erro de $-0{,}46\%$ contra $-1{,}11\%$. No GIM, o custo é parecido (7% menos iterações), mas o pior erro cai de $-26{,}87\%$ para $-0{,}41\%$.
2. **O GIM antigo não é confiável.** Com 1 thread, ele fica mais de 1% abaixo da referência em 18 de 35 casos, e, com 2 threads, o resultado varia de uma execução para outra; ele muda até com o arredondamento das pressões de entrada. O padrão dos valores indica que a Newton falha em saltos da lista, abaixo do limite: os FS ficam logo abaixo de valores da lista.
3. **O que mais pesou:** no SRM, o termo em α no lugar da lista, que elimina a principal fonte de falhas; nos dois métodos, o preditor secante, que evita montar a tangente ambígua no estado aceito.

4. **O critério $\Delta\Lambda <$ tol serve, com tol = 0,001, medido no l pedido e com secante.** Com tol = 0,01, o erro passa de 1% em vários casos nos dois métodos e chega a cerca de 5% no SRM com coesão muito baixa. O limite de 1% é atendido com folga. O de 0,5% não é garantido.

5. **`lMax` e `lMin`.** Valores restritivos prejudicam o resultado: `lMax` baixo piora o erro, e `lMin` alto causou parada falsa com lista. No SRM, `lMax` = 0,5 é só uma trava; no GIM, `lMax` = 2 é uma escolha de custo.

6. **O GIM tem limites próprios.** Em um talude pouco inclinado, seu caminho não mostrou limite prático. Com coesão muito baixa, não foi possível obter o primeiro estado de equilíbrio. O SRM deu resposta em todos os casos, menos um.

7. **Os parâmetros também valem no modelo acoplado.** Sem nenhum ajuste, no modelo i com ar ativo, todos os cálculos pararam pelo critério, com pior erro de $-0{,}41\%$ no SRM e $-0{,}29\%$ no GIM. Com $F_{\text{tr}} = 1$, os dois métodos ficam acima de 1, como o limite inferior prevê; com $F_{\text{tr}} = 0{,}5$, só o instante de 24 h fica abaixo de 1. O GIM antigo dá 0,992 onde o limite inferior garante FS ≥ 1.

Os próximos passos naturais são testar estes parâmetros nas séries paramétricas do artigo, com outras alturas e inclinações, e no modelo acoplado com outros solos e chuvas. Como os casos do estudo de sensibilidade serviram tanto para escolher quanto para validar, e o teste da Seção 6 muda só o modelo físico, essas séries serão o primeiro teste independente em geometria.

Referências

[1] RAHARDJO, H.; ONG, T. H.; REZAUR, R. B.; LEONG, E. C. Factors controlling instability of homogeneous soil slopes under rainfall. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, v. 133, n. 12, p. 1532–1543, 2007. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2007)133:12(1532).

[2] DE SOUZA NETO, E. A.; PERIĆ, D.; OWEN, D. R. J. *Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications*. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

[3] SONG, E. Finite element analysis of safety factor for soil structures. *Chinese Journal of Geotechnical Engineering*, v. 19, n. 2, p. 1–7, 1997. Em chinês.

[4] SYSALA, S.; BĚREŠ, M.; BĚREŠOVÁ, S.; HASLINGER, J.; KRUŽÍK, J.; LUBER, T. Convex optimization problems inspired by geotechnical stability analysis. *SIAM Journal on Optimization*, v. 35, n. 3, p. 1993–2016, 2025. DOI: 10.1137/25M1723177.

A Reprodução

Os arquivos do estudo estão em `~/projects/runs/arc_length_sensibilidade/`, com um `README.md`:

- `codigo/resultados.csv`: uma linha por rodada, com caso, método, parâmetros, FS, iterações, cortes, motivo da parada e tempos. `codigo/logs/` tem os incrementos de cada rodada.
- `codigo/`: o programa do estudo (`sens.cpp`, `main_novo.cpp`, `lib/`), a verificação do código final (`verif_final.cpp`, `final/`), o plano (`plano.py`, com os arquivos `.json` de cada etapa), os casos (`casos/`, `gera_pw.cpp`), a compilação (`compilar.sh`) e os geradores deste relatório (`gera.py`, `numeros.py`, `monta.py`, `secoes/`).

- `arco/pw_todos.csv`: os campos de p_w do caso base.
- `medidas_complementares/`: as medidas citadas no texto que não estão em `resultados.csv`: o ápice de tração da face de percolação, a classificação dos pontos sobre a superfície e a dispersão do arc-length antes da superfície encolhida.

Cada etapa roda com `plano.py <etapa> --config <arquivo.json> --procs N`. As rodadas já feitas não são repetidas. As tabelas e figuras deste relatório são geradas por `gera.py`, de `resultados.csv` e, na Seção 6, dos CSV do modelo acoplado, sem números digitados à mão. O programa do estudo usa a `libpz.so` compilada do repositório, com a sua própria cópia de `TPZUnsatAnalysis`.

O teste no modelo acoplado (Seção 6) está em `~/projects/runs/arc_length_ar_ativo/`, também com um `README.md`: o programa `ar_ativo.cpp` e, em `ftrans1/` e `ftrans0.5/`, os FS (`fs_arco.csv`, `fs_apertado.csv`, `fs_antigo.csv` e `mc_fs.csv`), o transiente e os estados de cada instante. A conferência do arredondamento está em `teste_gim_t0/`.

O código final do estudo está no commit `2f92365` do repositório e em `codigo/final/`, nestes arquivos:

```
Analysis/TPZUnsatAnalysis.h
Analysis/TPZUnsatAnalysis.cpp
Projects/LearningMohrCoulomb2/main.cpp
```

Nessa versão, as chamadas `FactorSRMArc(an, x, &xGeo)` e `FactorGIM(an, x)` já usam os parâmetros recomendados. Para mudar um valor:

```
ParamsArco p = ParamsSRM();
p.tol = 0.01;
const REAL FS = FactorSRMArc(an, x, &xGeo, p);
```

Depois do estudo, `FactorSRM`, `FactorSRMArc`, `FactorGIM`, `SegueCaminho` e `ParamsArco` saíram do `main.cpp` do repositório. Nele, `calculaFS` chama `ArcLengthStepSRM` diretamente, com os parâmetros recomendados para o SRM, e deu o mesmo FS e as mesmas iterações nos dois instantes conferidos ($t = 0$ e 24 h do modelo i com $F_{\mathrm{tr}} = 0{,}5$). Essa versão não refaz o estado geostático com $F_0 = 0{,}4$. Os incrementos de arc-length continuam em `TPZUnsatAnalysis`.

B Tabelas completas

Tabela 10: SRM, caso a caso: fator de segurança pelos métodos principais e iterações de Newton. "sem eq." indica que o método não encontrou estado de equilíbrio no primeiro passo.

Caso	Ref.	Finos	Antigo	Final	tol 0,01	It. ant.	It. final
base, 0 h	2,119	2,119	2,119	2,116	2,112	118	119
base, 6 h	1,753	1,752	1,750	1,751	1,742	390	141
base, 12 h	1,429	1,428	1,425	1,426	1,418	289	130
base, 18 h	1,208	–	1,206	1,205	1,193	123	110
base, 24 h	1,063	1,062	1,062	1,060	1,055	127	74
base, 30 h	1,134	–	1,131	1,131	1,124	164	75
base, 36 h	1,190	–	1,188	1,188	1,179	108	91
base, 48 h	1,282	1,281	1,281	1,280	1,272	166	93
solo f10, 0 h	2,119	–	2,119	2,116	2,112	118	119
solo f10, 24 h	1,523	1,522	1,519	1,520	1,512	146	117

Caso	Ref.	Finos	Antigo	Final	tol 0,01	It. ant.	It. final
solo f10, 48 h	1,863	–	1,863	1,861	1,855	93	105
solo f100, 0 h	2,119	–	2,119	2,116	2,112	118	119
solo f100, 24 h	1,481	1,479	1,475	1,478	1,471	291	140
solo f100, 48 h	1,583	1,583	1,581	1,581	1,571	113	98
chuva 80 mm/h, 24 h	0,851	0,851	0,850	0,849	0,841	98	76
chuva 80 mm/h, 36 h	1,064	–	1,062	1,061	1,053	160	84
β menor, 0 h	2,552	–	2,547	2,547	2,537	125	180
β menor, 24 h	1,432	1,430	1,425	1,428	1,421	117	116
β maior, 0 h	1,776	–	1,775	1,774	1,767	104	97
β maior, 24 h	0,817	0,815	0,812	0,815	0,807	126	74
$H_s = 20$ m, 0 h	1,491	–	1,488	1,488	1,485	80	91
$H_s = 20$ m, 24 h	0,974	0,973	0,969	0,969	0,964	92	97
$c' = 5$, 0 h	1,961	–	1,956	1,959	1,952	129	118
$c' = 5$, 24 h	0,827	0,823	0,825	0,824	0,819	181	70
$c' = 20$, 0 h	2,428	–	2,425	2,425	2,420	99	127
$c' = 20$, 24 h	1,457	1,457	1,456	1,453	1,443	188	94
$\phi' = 15°$, 24 h	0,763	–	0,762	0,761	0,756	180	66
$\phi' = 35°$, 24 h	1,329	1,329	1,325	1,327	1,318	201	85
seco	1,118	1,118	1,113	1,116	1,107	158	79
malha fina, 0 h	2,104	–	2,100	2,098	–	111	199
malha fina, 24 h	1,044	1,044	1,044	1,041	–	129	101
$c' = 21$, 24 h	1,493	–	1,488	1,491	1,479	235	96
$c' = 22$, 24 h	1,529	–	1,525	1,527	1,518	212	124
$c' = 8$, 36 h	1,115	–	1,113	1,112	1,106	132	88
$c' = 2$, 36 h	0,859	–	0,850	0,855	0,853	230	96
$c' = 1$, 36 h	0,790	–	0,787	0,787	0,769	136	109
$c' = 3$, 30 h	0,841	–	0,838	0,839	0,834	114	82
$c' = 0$, 12 h	0,927	–	0,925	0,923	0,913	223	175
$c' = 0{,}5$, 48 h	0,888	–	0,878	0,885	0,845	233	139
$\phi' = 5°$, $c' = 20$, 24 h	0,775	–	0,775	0,773	0,771	148	69
$c' = 0$, 24 h	–	–	sem eq.	sem eq.	–	0	0
$c' = 0$, 36 h	0,555	–	sem eq.	0,555	–	0	114
$c' = 0$, 48 h	0,806	–	0,806	0,804	–	308	187

Tabela 11: GIM, caso a caso: fator de segurança pelos métodos principais e iterações de Newton. “sem eq.” indica que o método não encontrou estado de equilíbrio no primeiro passo.

Caso	Ref.	Finos	Antigo	Final	tol 0,01	It. ant.	It. final
base, 0 h	5,708	5,707	5,680	5,696	5,686	180	152
base, 6 h	3,379	–	3,359	3,374	3,358	148	130
base, 12 h	2,293	2,293	2,289	2,290	2,273	148	110
base, 18 h	1,579	–	1,242	1,577	1,566	96	112
base, 24 h	1,154	1,154	0,992	1,153	1,144	75	84
base, 30 h	1,389	–	1,383	1,386	1,370	120	100
base, 36 h	1,600	–	1,492	1,596	1,581	84	94
base, 48 h	2,016	2,015	1,992	2,010	1,996	103	107
solo f10, 0 h	5,708	–	5,680	5,696	5,686	180	152
solo f10, 24 h	2,853	2,853	2,492	2,848	2,809	96	141
solo f10, 48 h	4,703	–	4,703	4,692	4,673	166	157
solo f100, 0 h	5,708	–	5,680	5,696	5,686	180	152
solo f100, 24 h	2,324	2,316	1,992	2,321	2,288	91	182
solo f100, 48 h	3,104	3,103	3,086	3,098	3,083	158	127
chuva 80 mm/h, 24 h	0,721	0,720	0,719	0,719	0,710	110	72
chuva 80 mm/h, 36 h	1,169	–	0,992	1,167	1,151	78	104
β menor, 0 h	≥ 10	–	≥ 10	≥ 10	≥ 10	108	77
β menor, 24 h	3,137	3,137	3,117	3,130	3,093	147	149

Caso	Ref.	Finos	Antigo	Final	tol 0,01	It. ant.	It. final
β maior, 0 h	2,784	–	2,781	2,780	2,765	126	98
β maior, 24 h	0,679	0,679	0,672	0,678	0,672	109	73
$H_s = 20$ m, 0 h	2,829	–	2,797	2,821	2,774	154	158
$H_s = 20$ m, 24 h	0,935	0,929	0,742	0,933	0,920	88	118
$c' = 5$, 0 h	5,016	–	5,008	5,005	4,991	190	144
$c' = 5$, 24 h	0,612	0,611	0,492	0,611	0,604	71	98
$c' = 20$, 0 h	7,087	–	7,055	7,073	7,065	208	157
$c' = 20$, 24 h	2,233	2,231	1,992	2,229	2,217	84	85
$\phi' = 15°$, 24 h	0,616	–	0,492	0,613	0,610	67	92
$\phi' = 35°$, 24 h	2,360	2,359	2,336	2,357	2,330	147	130
seco	1,369	1,369	1,359	1,367	1,351	105	100
malha fina, 0 h	5,383	–	5,375	5,375	–	229	198
malha fina, 24 h	1,106	1,102	0,992	1,102	–	86	123
$c' = 21$, 24 h	2,341	–	1,992	2,336	2,323	83	95
$c' = 22$, 24 h	2,448	–	2,445	2,444	2,426	136	100
$c' = 8$, 36 h	1,357	–	0,992	1,354	1,342	76	89
$c' = 2$, 36 h	0,593	–	0,492	0,590	0,584	72	101
$c' = 1$, 36 h	–	–	sem eq.	sem eq.	sem eq.	143	72
$c' = 3$, 30 h	0,578	–	0,492	0,575	0,569	73	82
$c' = 0$, 12 h	–	–	sem eq.	sem eq.	sem eq.	64	36
$c' = 0{,}5$, 48 h	–	–	sem eq.	sem eq.	sem eq.	87	45
$\phi' = 5°$, $c' = 20$, 24 h	0,725	–	0,719	0,723	0,722	89	66
$c' = 0$, 24 h	–	–	sem eq.	sem eq.	–	27	24
$c' = 0$, 36 h	–	–	sem eq.	sem eq.	–	47	31
$c' = 0$, 48 h	–	–	sem eq.	sem eq.	–	65	36

Tabela 12: SRM: triagem nos cinco casos, um parâmetro por vez.

Mudança em relação à base	Iter.	Δ iter. (%)	Cortes	Pior (%)	Médio (%)	Parou
base (tol = 0,001)	731	–	3	−0,38	0,26	5/5
`tol` = 0,01	497	−32	3	−29,35	6,61	5/5
`tol` = 0,005	599	−18	3	−0,93	0,85	5/5
`tol` = 0,002	658	−10	3	−0,64	0,51	5/5
`tol` = 0,0005	862	+18	6	−0,16	0,10	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,02	632	−14	3	−0,82	0,66	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01	653	−11	3	−0,82	0,55	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005	715	−2	3	−0,50	0,31	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,002	838	+15	4	−0,14	0,10	5/5
`alvo` = 6	908	+24	0	−0,71	0,64	5/5
`alvo` = 8	746	+2	1	−0,55	0,39	5/5
`alvo` = 12	747	+2	6	−0,24	0,20	5/5
`alvo` = 15	717	−2	7	−0,15	0,13	5/5
`alvo` = 20	759	+4	13	−0,14	0,09	5/5
`maxIt` = 10	651	−11	3	−0,38	0,26	5/5
`maxIt` = 12	664	−9	3	−0,38	0,26	5/5
`maxIt` = 15	681	−7	3	−0,38	0,26	5/5
`maxIt` = 20	706	−3	3	−0,38	0,26	5/5
`lMax` = 0,02	671	−8	1	−0,78	0,65	5/5
`lMax` = 0,05	693	−5	3	−0,53	0,42	5/5
`lMax` = 0,1	719	−2	3	−0,38	0,30	5/5
`lMax` = 0,2	725	−1	3	−0,38	0,27	5/5
`lMin` = 0,01	516	−29	2	−31,36	6,47	4/5
`cresceMax` = 1,5	714	−2	3	−0,38	0,27	5/5
`cresceMax` = 3	731	+0	3	−0,38	0,26	5/5
`corte` = 0,25	763	+4	3	−0,38	0,26	5/5
`corte` = 0,75	790	+8	6	−0,38	0,25	5/5
sem crescer após corte	751	+3	3	−0,38	0,26	5/5

Mudança em relação à base	Iter.	Δ iter. (%)	Cortes	Pior (%)	Médio (%)	Parou
`guarda` = 0,25	731	+0	3	−0,38	0,26	5/5
`guarda` = 0,75	731	+0	3	−0,38	0,26	5/5
secante	575	−21	13	−31,36	6,44	4/5
sem superfície encolhida	1 253	+71	15	−1,61	0,88	5/5
`l0Inc` = 0,25	763	+4	4	−0,57	0,30	5/5
`l0Inc` = 1	684	−6	3	−0,38	0,26	5/5
lista 0,8; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	728	−0	2	−0,38	0,25	5/5
lista 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	694	−5	21	−43,53	8,91	4/5
lista 1; 2; 3; 4	639	−13	21	−43,53	8,91	4/5
`alpha` = 0,02, `l0` = 0,002, sem lista	679	−7	4	−0,53	0,28	5/5
`alpha` = 0,05, `l0` = 0,005, sem lista	537	−27	2	−0,45	0,26	5/5
`alpha` = 0,1, `l0` = 0,01, sem lista	522	−29	4	−0,38	0,25	5/5
`alpha` = 0,2, `l0` = 0,02, sem lista	525	−28	8	−0,50	0,30	5/5
`alpha` = 0,05	698	−5	2	−0,38	0,26	5/5

Tabela 13: GIM: triagem nos cinco casos, um parâmetro por vez.

Mudança em relação à base	Iter.	Δ iter. (%)	Cortes	Pior (%)	Médio (%)	Parou
base (`tol` = 0,001)	704	–	13	−0,39	0,32	5/5
`tol` = 0,01	427	−39	9	−1,49	1,18	5/5
`tol` = 0,005	455	−35	9	−1,40	0,91	5/5
`tol` = 0,002	599	−15	11	−0,57	0,42	5/5
`tol` = 0,0005	896	+27	17	−0,31	0,21	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,02	575	−18	10	−0,57	0,44	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01	745	+6	14	−0,43	0,33	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005	1 095	+56	18	−0,25	0,19	5/5
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,002	2 376	+238	28	−0,13	0,08	5/5
`alvo` = 6	678	−4	3	−0,68	0,55	5/5
`alvo` = 8	729	+4	9	−0,55	0,39	5/5
`alvo` = 12	870	+24	20	−0,35	0,30	5/5
`alvo` = 15	1 040	+48	30	−0,40	0,32	5/5
`alvo` = 20	1 069	+52	35	−0,37	0,32	5/5
`maxIt` = 10	600	−15	15	−0,39	0,34	5/5
`maxIt` = 12	616	−12	14	−0,39	0,33	5/5
`maxIt` = 15	637	−10	13	−0,39	0,32	5/5
`maxIt` = 20	672	−5	13	−0,39	0,32	5/5
`lMax` = 0,02	1 579	+124	0	−33,39	20,35	2/5
`lMax` = 0,05	1 366	+94	0	−1,26	1,10	5/5
`lMax` = 0,1	942	+34	1	−0,88	0,79	5/5
`lMax` = 0,2	779	+11	5	−0,58	0,54	5/5
`lMin` = 0,01	704	+0	13	−0,39	0,32	5/5
`cresceMax` = 1,5	710	+1	13	−0,39	0,32	5/5
`cresceMax` = 3	712	+1	13	−0,39	0,32	5/5
`corte` = 0,25	671	−5	10	−0,60	0,41	5/5
`corte` = 0,75	996	+41	26	−0,36	0,30	5/5
sem crescer após corte	667	−5	11	−0,47	0,36	5/5
`guarda` = 0,25	704	+0	13	−0,39	0,32	5/5
`guarda` = 0,75	704	+0	13	−0,39	0,32	5/5
secante	627	−11	11	−0,15	0,11	5/5
sem superfície encolhida	830	+18	12	−1,01	0,75	5/5
`l0` = 0,1	802	+14	14	−0,60	0,40	5/5
`l0` = 0,5	818	+16	18	−0,37	0,32	5/5
`lam0` = 0,25	873	+24	18	−0,54	0,38	5/5
`lam0` = 1	806	+14	16	−0,39	0,33	5/5
`alpha` = 0,05	774	+10	14	−0,39	0,32	5/5
`alpha` = 0,2	760	+8	15	−0,40	0,35	5/5
`alpha` = 0,5	753	+7	15	−0,40	0,33	5/5

Tabela 14: SRM: combinações de parâmetros. A base comum é $\alpha = 0{,}1$, sem lista, `maxIt` = 12. Os grupos têm conjuntos de casos diferentes e não são comparáveis entre si.

Configuração	Iter.	Cortes	Pior (%)	Médio (%)	Parou
7 casos					
parada no l pedido, secante, `tol` = 0,01	614	20	−4,11	1,59	7/7
parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,01	624	13	−4,85	1,54	7/7
parada no l pedido, secante, `tol` = 0,002	737	23	−0,86	0,53	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01, secante	747	23	−0,70	0,49	7/7
parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,002	781	16	−0,82	0,53	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01, tangente	796	16	−0,75	0,49	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005, secante	813	23	−0,54	0,31	7/7
parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	826	23	−0,39	0,27	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005, `alvo` = 12, `maxIt` = 15, secante	863	37	−0,40	0,26	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005, tangente	866	16	−0,49	0,31	7/7
`alvo` = 12, `maxIt` = 15, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	867	36	−0,41	0,25	7/7
parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,001	869	16	−0,46	0,30	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005, `alvo` = 12, `maxIt` = 15, tangente	899	24	−0,44	0,30	7/7
`alvo` = 12, `maxIt` = 15, parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,001	925	24	−0,37	0,25	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,002, secante	943	26	−0,14	0,10	7/7
`confirma` = 0,002, parada no l pedido, `tol` = 0,002	1 032	17	−0,39	0,14	7/7
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,002, tangente	1 071	20	−0,14	0,10	7/7
5 casos					
`alpha` = 0,2, `l0` = 0,02, parada no l pedido, `tol` = 0,001	499	8	−0,50	0,30	5/5
`lMax` = 0,1, parada no l pedido, `tol` = 0,001	503	4	−0,39	0,29	5/5
`F0` = 0,4, parada no l pedido, `tol` = 0,001	505	5	−0,42	0,28	5/5
`maxIt` = 10, parada no l pedido, `tol` = 0,001	509	4	−0,38	0,25	5/5
parada no l cortado, `tol` = 0,001	513	4	−0,38	0,25	5/5
`lMax` = 0,3, parada no l pedido, `tol` = 0,001	513	4	−0,38	0,25	5/5
sem guarda, parada no l pedido, `tol` = 0,001	513	4	−0,38	0,25	5/5
`maxIt` = 15, parada no l pedido, `tol` = 0,001	519	4	−0,38	0,25	5/5
`maxIt` = 25, parada no l pedido, `tol` = 0,001	522	4	−0,38	0,25	5/5
`alpha` = 0,05, `l0` = 0,005, parada no l pedido, `tol` = 0,001	531	2	−0,45	0,26	5/5

Tabela 15: GIM: combinações de parâmetros. A base comum é `maxIt` = 12. Os grupos têm conjuntos de casos diferentes e não são comparáveis entre si.

Configuração	Iter.	Cortes	Pior (%)	Médio (%)	Parou
6 casos					
parada no l pedido, secante, `tol` = 0,01	401	8	−1,55	1,08	6/6
parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,01	453	10	−1,81	1,28	6/6
parada no l pedido, secante, `tol` = 0,002	573	12	−1,18	0,44	6/6
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01, secante	577	12	−0,96	0,39	6/6
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01, `alvo` = 8, secante	630	11	−0,89	0,42	6/6
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005, secante	638	12	−0,41	0,21	6/6
parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,002	654	14	−1,12	0,54	6/6
parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	658	12	−0,41	0,16	6/6
`alvo` = 8, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	683	11	−0,63	0,30	6/6
parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,001	766	18	−1,01	0,43	6/6
`alvo` = 8, parada no l pedido, tangente, `tol` = 0,001	778	13	−0,98	0,49	6/6
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01, tangente	786	18	−1,05	0,45	6/6
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,01, `alvo` = 8, tangente	808	12	−1,01	0,47	6/6

Configuração	Iter.	Cortes	Pior (%)	Médio (%)	Parou
crit. $(\Delta\Lambda/l)s$, tol = 0,005, tangente	1 205	26	−0,61	0,26	6/6
5 casos					
`lMax` = 0,5, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	515	9	−0,37	0,30	5/5
`lMax` = 1, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	521	11	−0,23	0,20	5/5
`lMax` = 2, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	534	11	−0,17	0,15	5/5
`alpha` = 0,2, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	545	11	−0,34	0,15	5/5
`maxIt` = 10, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	547	12	−0,15	0,11	5/5
parada no l cortado, secante, `tol` = 0,001	557	11	−0,15	0,11	5/5
sem guarda, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	557	11	−0,15	0,11	5/5
`maxIt` = 15, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	581	11	−0,15	0,11	5/5
`maxIt` = 25, parada no l pedido, secante, `tol` = 0,001	627	11	−0,15	0,11	5/5

Tabela 16: SRM no modelo i, instante a instante: fator de segurança, erro em relação à referência e iterações de Newton. "Ant." é o método antigo; "Densa", a lista densa do Monte Carlo; "Apert.", o arc-length apertado.

			FS				Erro (%)			Iterações			
F_{tr}	t (h)	Ref.	Ant.	Densa	Final	Apert.	Ant.	Densa	Final	Ant.	Densa	Final	Apert.
1	0	2,119	2,119	2,119	2,116	2,119	0,00	0,00	−0,12	118	153	119	154
1	6	1,479	1,475	1,475	1,476	1,479	−0,29	−0,29	−0,19	228	231	121	155
1	12	1,113	1,113	1,113	1,110	1,113	−0,01	−0,01	−0,23	168	179	110	164
1	18	1,023	1,019	1,019	1,020	1,023	−0,45	−0,45	−0,35	155	108	90	140
1	24	1,008	1,000	1,000	1,005	1,008	−0,77	−0,77	−0,31	183	107	86	135
1	30	1,175	1,169	1,169	1,171	1,175	−0,50	−0,50	−0,31	113	111	88	122
1	36	1,318	1,312	1,312	1,316	1,318	−0,42	−0,42	−0,18	171	122	96	126
1	42	1,435	1,431	1,431	1,432	1,435	−0,24	−0,24	−0,18	176	118	99	136
1	48	1,519	1,519	1,519	1,515	1,519	0,00	0,00	−0,23	101	131	94	136
0,5	0	2,119	2,119	2,119	2,116	2,119	0,00	0,00	−0,12	118	153	119	154
0,5	6	1,473	1,469	1,469	1,470	1,473	−0,31	−0,31	−0,20	235	202	117	145
0,5	12	1,098	1,094	1,094	1,096	1,098	−0,42	−0,42	−0,21	84	88	109	163
0,5	18	1,004	1,000	1,000	1,001	1,004	−0,39	−0,39	−0,28	128	128	87	134
0,5	24	0,965	0,963	0,963	0,963	0,965	−0,27	−0,27	−0,22	101	71	92	136
0,5	30	1,163	1,163	1,156	1,158	1,162	0,00	−0,54	−0,41	122	113	82	123
0,5	36	1,310	1,306	1,306	1,307	1,310	−0,29	−0,29	−0,24	146	122	89	125
0,5	42	1,429	1,425	1,425	1,426	1,429	−0,29	−0,29	−0,19	141	98	98	134
0,5	48	1,514	1,512	1,512	1,512	1,514	−0,13	−0,13	−0,17	116	115	99	130

Tabela 17: GIM no modelo i, instante a instante: fator de segurança, erro em relação à referência e iterações de Newton. "Ant." é o método antigo; "Apert.", o arc-length apertado.

			FS			Erro (%)		Iterações		
F_{tr}	t (h)	Ref.	Ant.	Final	Apert.	Ant.	Final	Ant.	Final	Apert.
1	0	5,708	5,648	5,696	5,708	−1,05	−0,21	197	152	200
1	6	2,432	1,992	2,428	2,432	−18,07	−0,14	87	134	186
1	12	1,313	1,242	1,311	1,313	−5,42	−0,21	87	102	146
1	18	1,059	0,992	1,056	1,059	−6,29	−0,24	78	109	179
1	24	1,020	0,992	1,018	1,020	−2,74	−0,20	83	119	190
1	30	1,576	1,492	1,572	1,576	−5,31	−0,26	85	123	189
1	36	2,246	2,242	2,240	2,246	−0,18	−0,27	124	143	226
1	42	2,774	2,773	2,767	2,774	−0,04	−0,26	147	92	136
1	48	3,138	2,492	3,130	3,138	−20,58	−0,25	99	146	211
0,5	0	5,708	5,648	5,696	5,708	−1,05	−0,21	197	152	200
0,5	6	2,403	1,992	2,400	2,403	−17,10	−0,12	99	132	186
0,5	12	1,268	1,242	1,265	1,268	−2,01	−0,20	94	136	210
0,5	18	1,010	0,992	1,008	1,010	−1,79	−0,24	83	111	160
0,5	24	0,923	0,914	0,920	0,923	−0,92	−0,29	112	93	152
0,5	30	1,522	1,492	1,518	1,522	−1,95	−0,23	92	109	155
0,5	36	2,206	2,203	2,200	2,206	−0,12	−0,25	142	140	221
0,5	42	2,749	2,711	2,742	2,749	−1,40	−0,26	152	109	163
0,5	48	3,119	2,492	3,111	3,119	−20,11	−0,26	100	179	184